

2026年3月6日 M4講義

膵炎 (pancreatitis)

名古屋市立大学医学部附属みどり市民病院 消化器内科

内藤 格

本日の内容

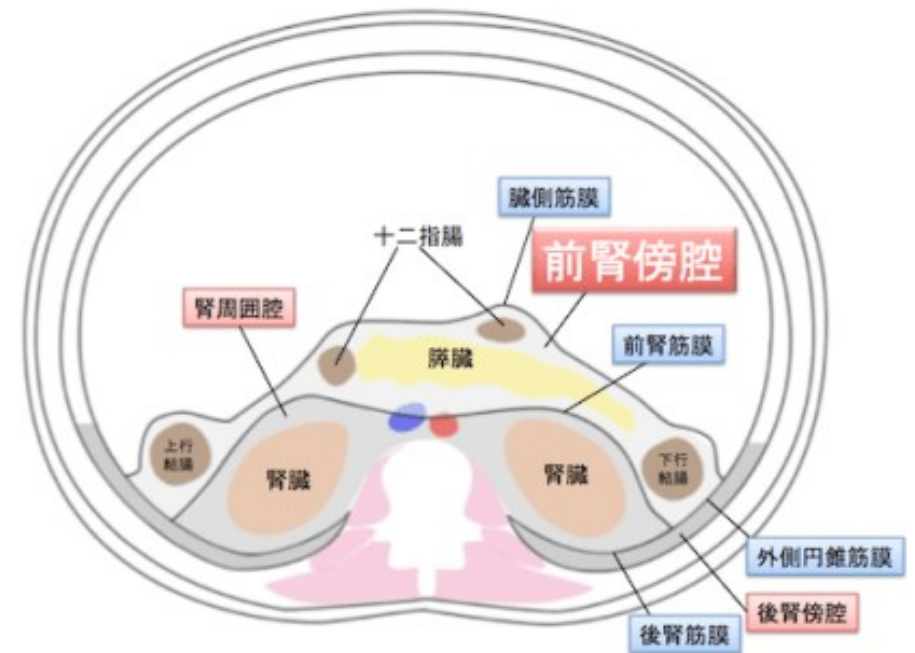
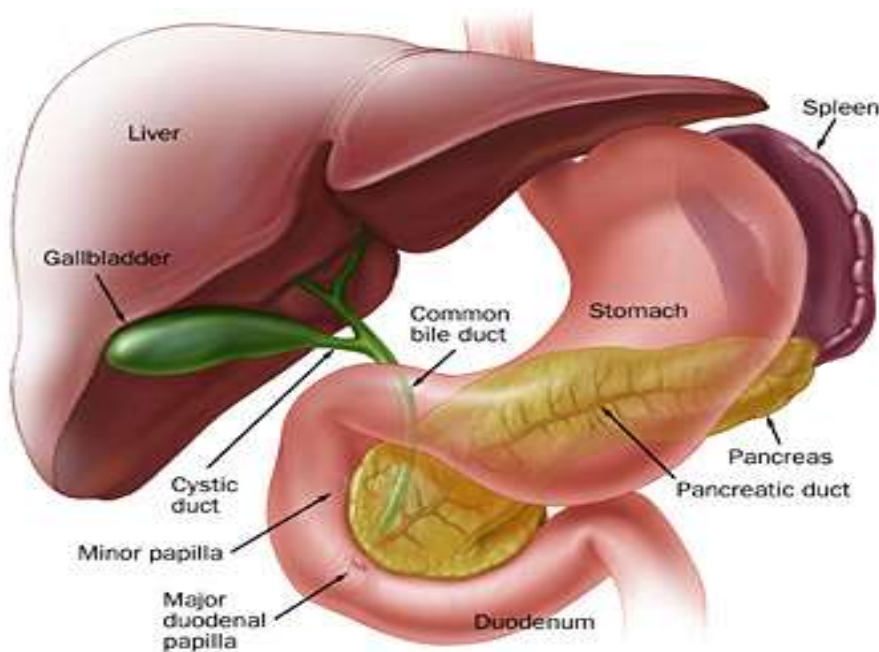
1. 急性膵炎 (acute pancreatitis)
2. 慢性膵炎 (chronic pancreatitis)
3. 自己免疫性膵炎 (autoimmune pancreatitis)

急性胰腺炎

(Acute pancreatitis)

定義

膵臓の急性炎症で、他の隣接する臓器や遠隔臓器にも影響を及ぼし得るもの



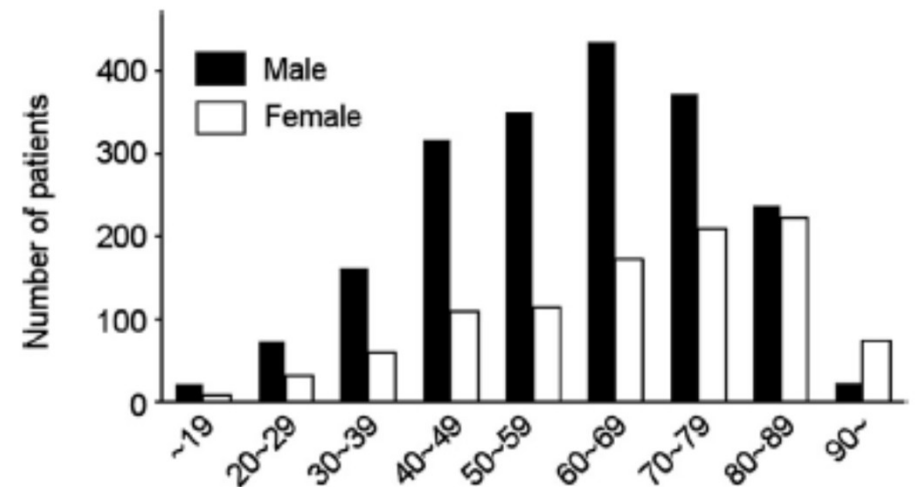
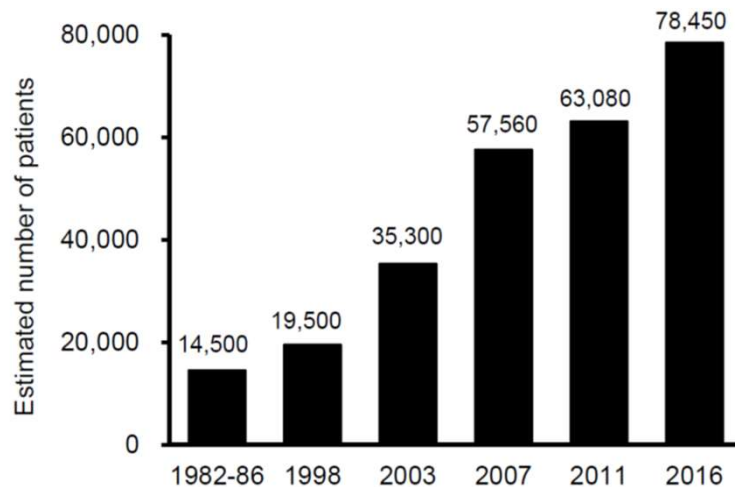
病態

1. 胆汁・十二指腸液の膵管内逆流やアルコール、薬剤などにより膵腺房細胞が障害され、**膵内で膵酵素が活性化され、自己消化**を引き起こす。
2. 活性化された**膵酵素が血中に移行し、炎症性サイトカインが大量に誘導され、全身性の炎症**を来す。
3. 炎症性サイトカインにより、**血管透過性亢進**が引き起こされる。
4. 血管透過性亢進により**循環血量が低下し、循環不全によるショック、腎不全、多臓器不全**が引き起こされる。

疫学

日本での患者数は年間78,450人で増加傾向にあり、**男女比は2:1**である。

発症頻度のピークは男性で59.9歳、女性で65.5歳である。
⇒中高年(60歳前前後)男性



2016年厚生労働省急性膵炎全国調査

成因

- 1) アルコール
- 2) 胆石
- 3) ERCP関連手技
- 4) 薬剤
- 5) 高脂血症: (血中TG > 1000mg)
- 6) HIV
- 7) 特発性
- 8) その他 (遺伝、妊娠、外傷、膵管癒合不全etc)

⇒ アルコール、胆石、特発性が3大要因



胆石性膵炎

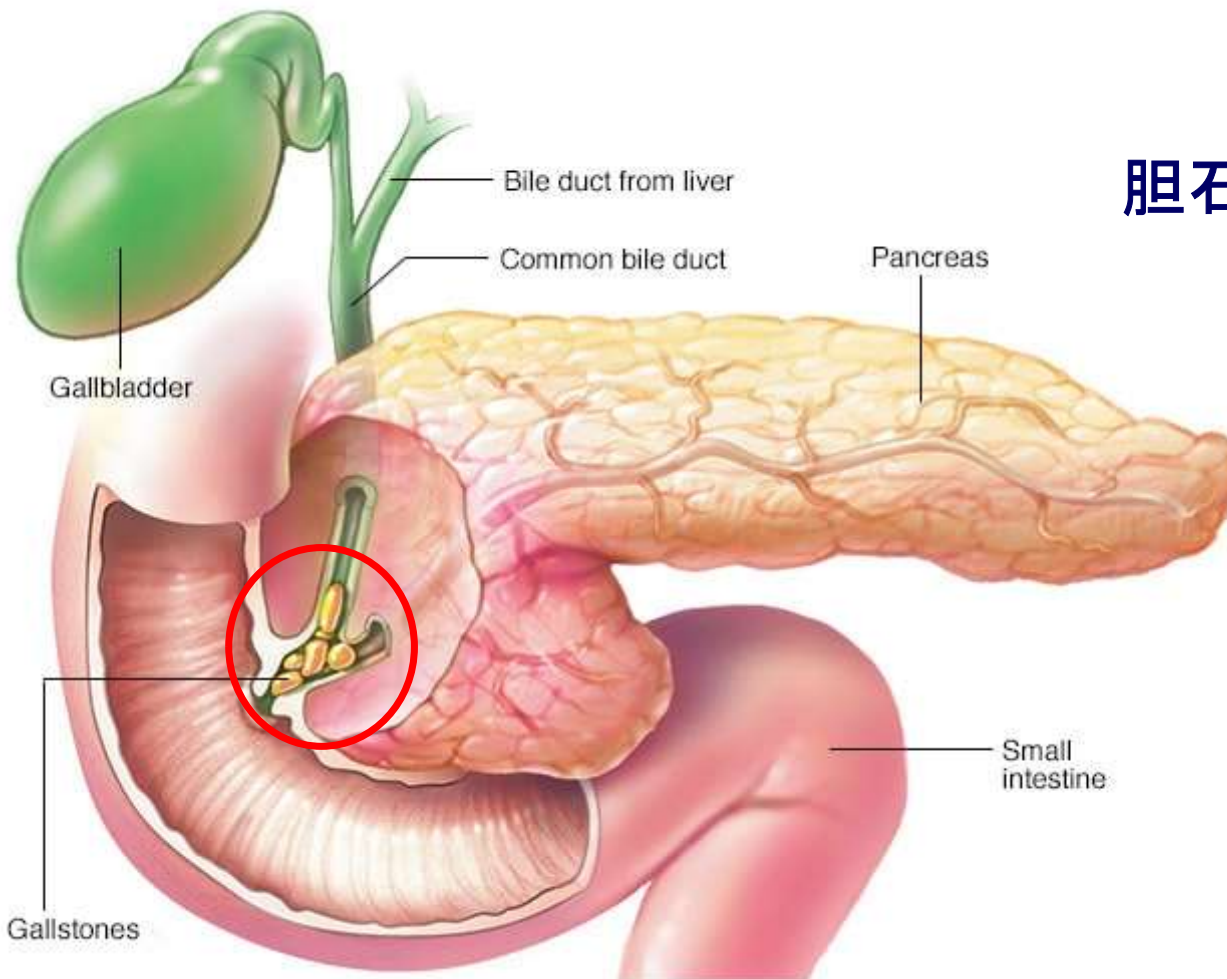
胆石の十二指腸乳頭部への嵌頓



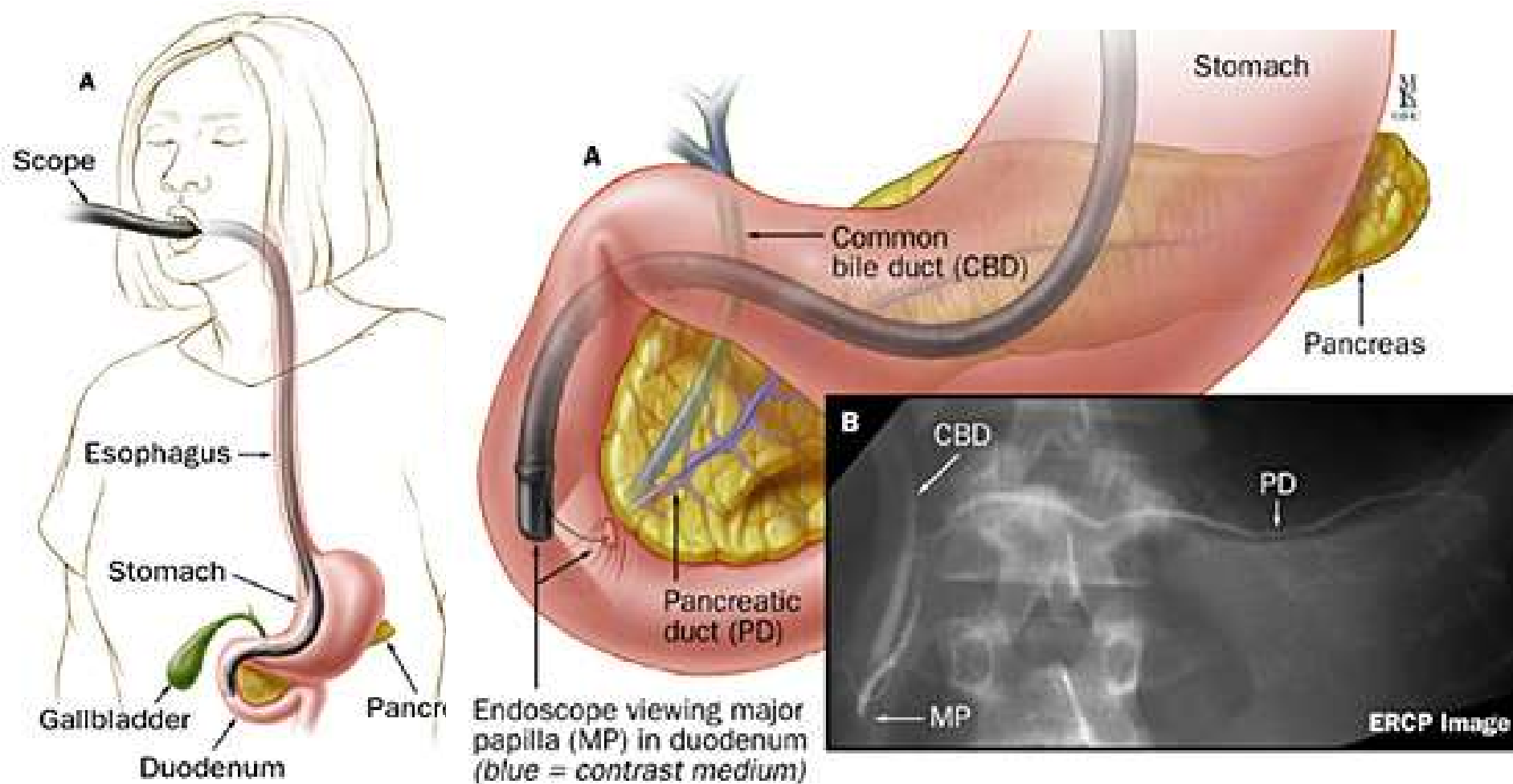
膵液の流出障害



急性膵炎



內視鏡的胰胆管造影(ERCP)



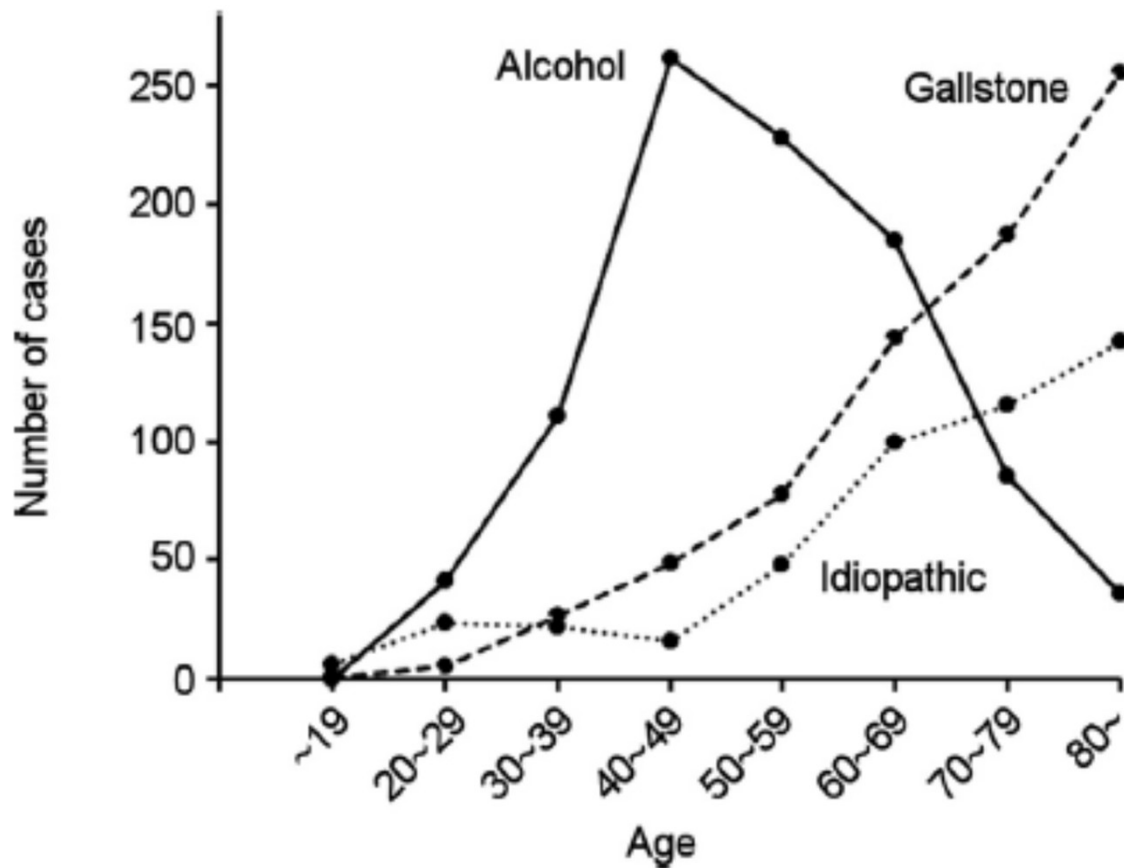
成因の頻度

日本ではアルコールと胆石が急性膵炎の2大成因である。
男性ではアルコール性が多く、女性では胆石性が多い

成因	男性頻度	女性頻度	全体頻度
アルコール	42.8%	12.0%	32.6%
胆石	19.8%	37.7%	25.8%
特発性	16.2%	24.8%	19.1%
膵腫瘍	3.3%	4.0%	3.5%
外科手術	3.3%	2.7%	3.1%

2016年厚生労働省急性膵炎全国調査

成因と年齢



アルコールは40歳代に最も多い。
胆石や特発性は高齢者に多い。

2016年厚生労働省急性膵炎全国調査

臨床症状・所見

1. 自覚症状：腹痛（上腹部、腹部全体）、背部痛、悪心、嘔吐、食欲不振、発熱
⇒腹痛は前屈位で改善
重症例ではショック、呼吸不全、乏尿、意識障害
2. 腹部所見：圧痛、筋性防御、腸雑音低下

Grey-Tuner徴候：側腹部の皮下出血班

Cullen徴候：臍周囲の皮下出血班

⇒急性膵炎の重症例でみられる皮下出血。
急性膵炎発症後48～72時間で出現が多い

Grey-Tuner徴候



側腹部の皮下出血班

Cullen徴候



臍周囲の皮下出血斑

血液検査

膵酵素(アミラーゼ↑、リパーゼ↑)の上昇

炎症反応(WBC↑、CRP↑)の上昇

腎機能低下(BUN↑、Cr↑)

凝固異常(PT↓、FDP↑、Dダイマー↑)

代謝性アシドーシス(BE↓)

Plt↓、Ca↓、LDH↑、BS↑

リパーゼの方がアミラーゼより感度、特異度とも高く、ガイドラインでは推奨されている。

アミラーゼは急性膵炎以外の疾患(耳下腺炎、腎不全、腸閉塞、消化管穿孔、マクロアミラーゼ血症etc)でも上昇するため注意が必要。

リパーゼの方が立ち上がりは遅いが、高値が長く持続する。

画像検査

1. 腹部Xp

ileus像

colon cut-off sign: 大腸の拡張の急激な途絶

sentinel loop sign: 左上腹部の局所的な小腸の拡張

2. US

膵腫大、膵周囲の炎症性変化

3. 造影CT

炎症の進展度、膵の造影不良域、仮性膵嚢胞

4. MRCP

総胆管結石

5. ERCP

胆石膵炎の治療以外では特に急性期では禁忌

腹部Xp

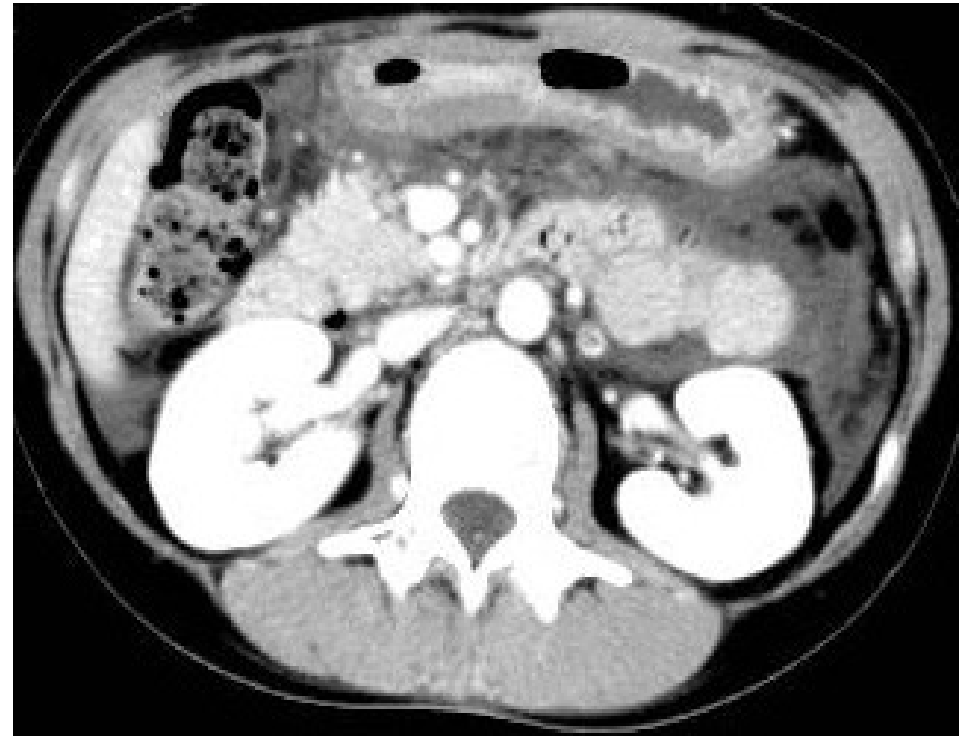


colon cut-off sign:
大腸の拡張の急激な途絶
大腸の脾弯曲から下行結腸に多い



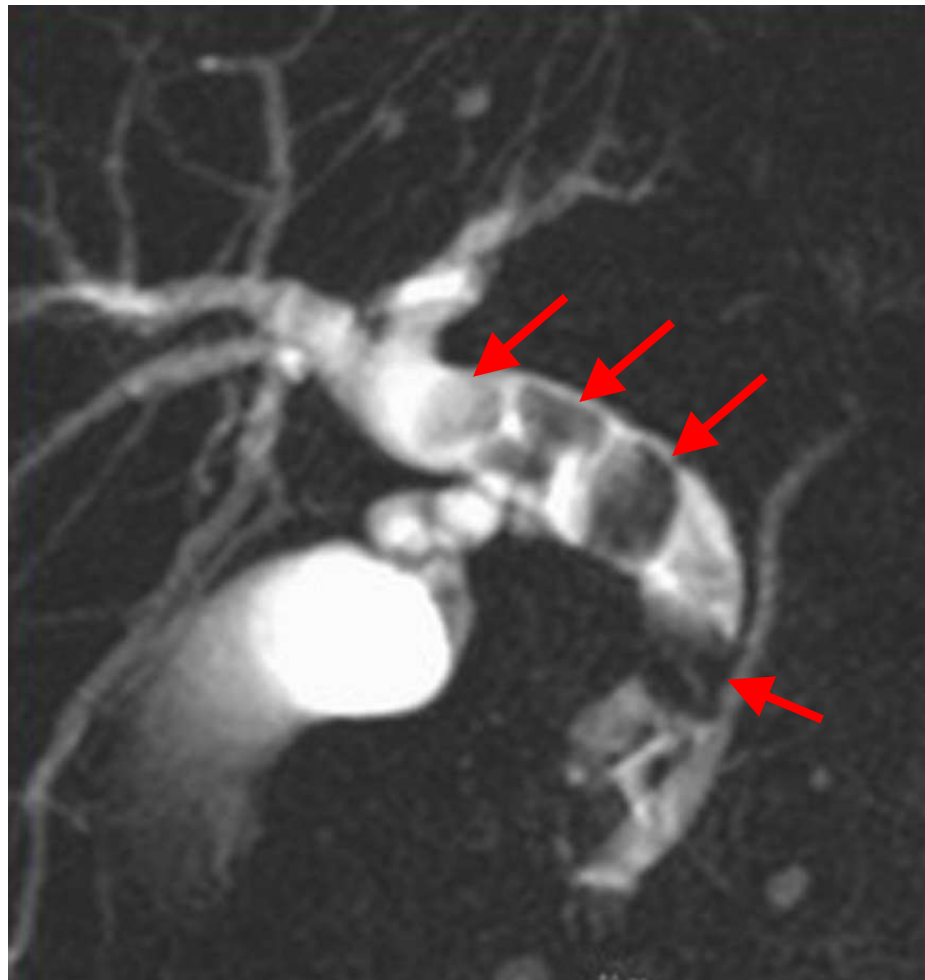
sentinel loop sign:
左上腹部の局所的な小腸の拡張

腹部CT



膵腫大と膵周囲に液体貯留を認める。

MRCP



総胆管内に結石を多数認める。

診断基準

- 1) 上腹部に急性腹痛発作と圧痛がある
- 2) 血中、尿中に膵酵素の上昇がある
- 3) US、CT、MRIで、膵に急性膵炎に伴う異常所見がある

上記3 項目中2 項目以上を満たし、他の膵疾患及び急性腹症を除外したものを急性膵炎とする。ただし慢性膵炎の急性発症は急性膵炎に含める。

1. 腹痛
2. 血中あるいは尿中の膵酵素上昇
3. 画像（主にCT）

⇒2/3項目以上で急性膵炎と診断できる。

膵酵素正常でも急性膵炎と診断可能。

2008年厚生労働省急性膵炎診断基準

急性膵炎重症度判定基準

予後因子（1～9点）

1) Base Excess ≤ -3 mEq/l または ショック (収縮期血圧 ≤ 80 mmHg)

2) PaO₂ ≤ 60 mmHg (room air) または 呼吸不全

3) BUN ≥ 40 mg/dl、Cr ≥ 2 mg/dl、乏尿のいずれか

4) LDH が基準値上限の2倍以上

5) 血小板数 ≤ 10 万/mm³

6) 総Ca ≤ 7.5 mg/dl

アミラーゼは重症度判定に含まれない

7) CRP ≥ 15 mg/dl

8) SIRS 診断基準の陽性項目数3以上

SIRS: 体温、脈拍、呼吸数、白血球数からなる

9) 年齢が70歳以上

予後因子3点以上 $\Rightarrow$ 重症と診断

急性膵炎重症度判定基準

造影CT Grade (1～3)

1)炎症の膵外進展度⇒どのくらい遠くまで炎症が波及しているか？

前腎傍腔 0点

結腸間膜根部 1点

腎下極以遠 2点

2)膵の造影不良域⇒どのくらいの範囲で膵壊死を来たしているか？

1区域以下 0点

2つの区域にかかる場合 1点

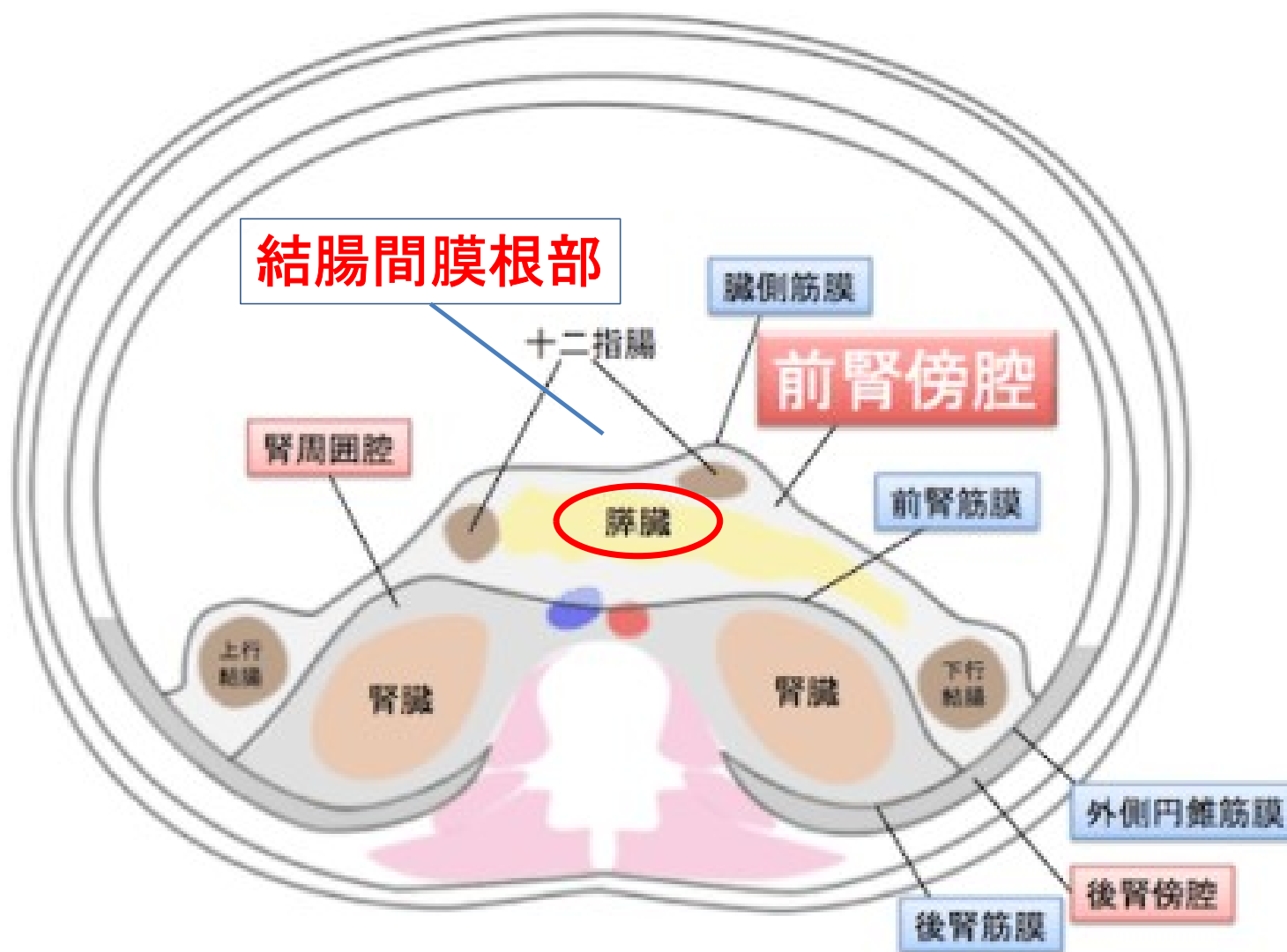
2区域以上の場合 2点

1)+2)の合計

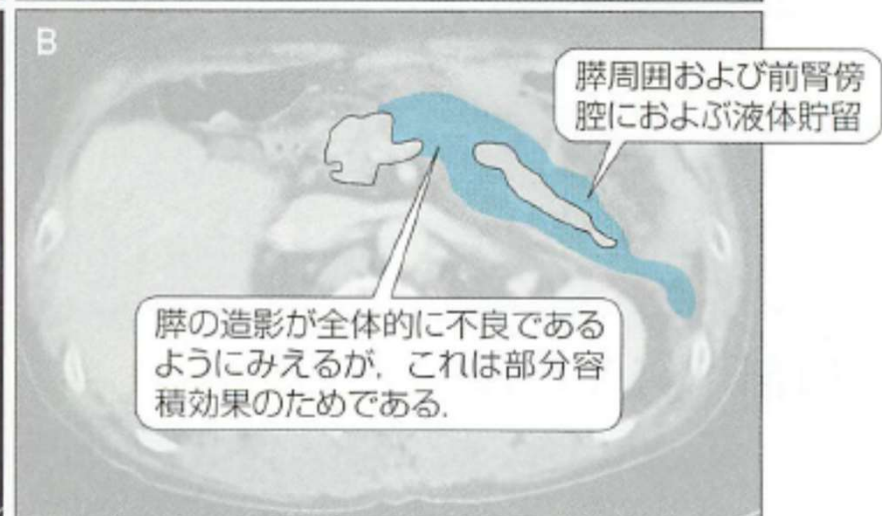
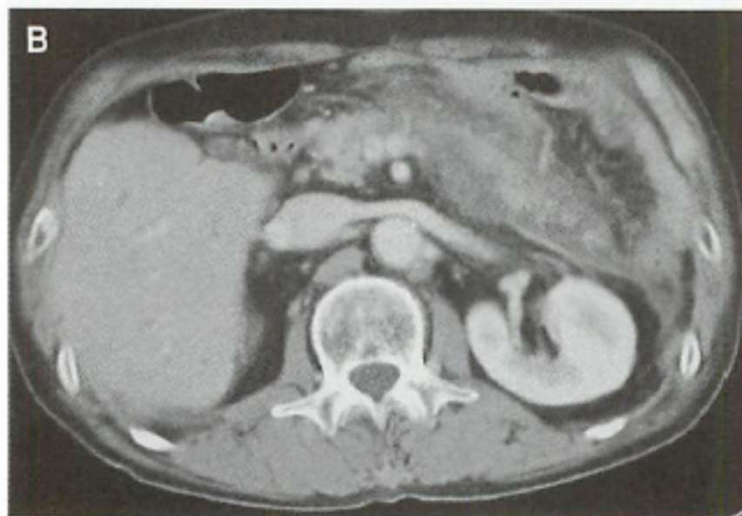
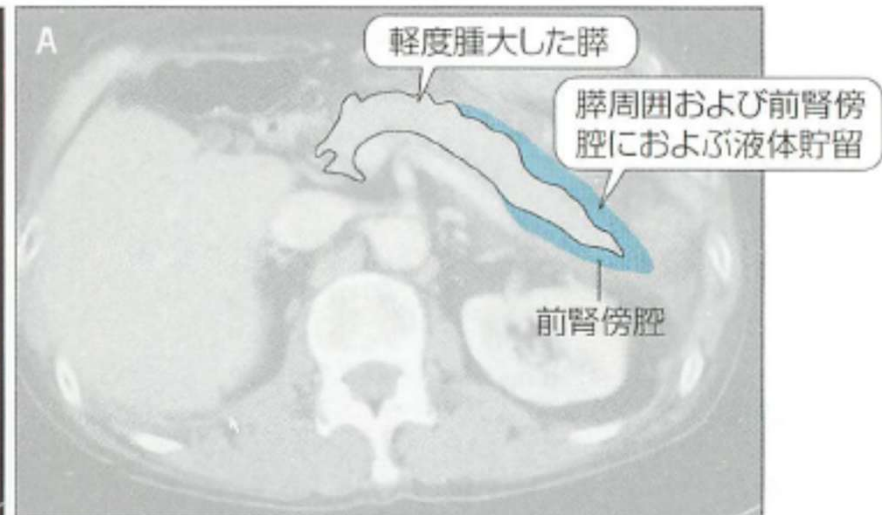
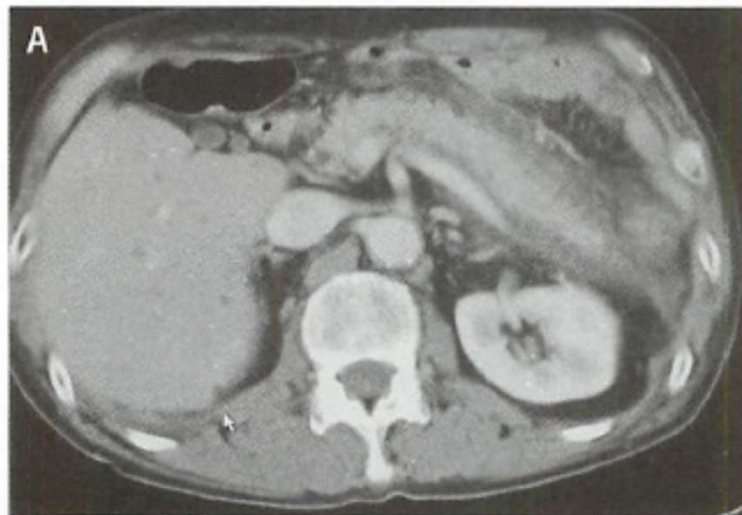
1点以下：Grade1、 2点：Grade2、 3点以上：Grade3

造影CT Grade2以上⇒重症と診断

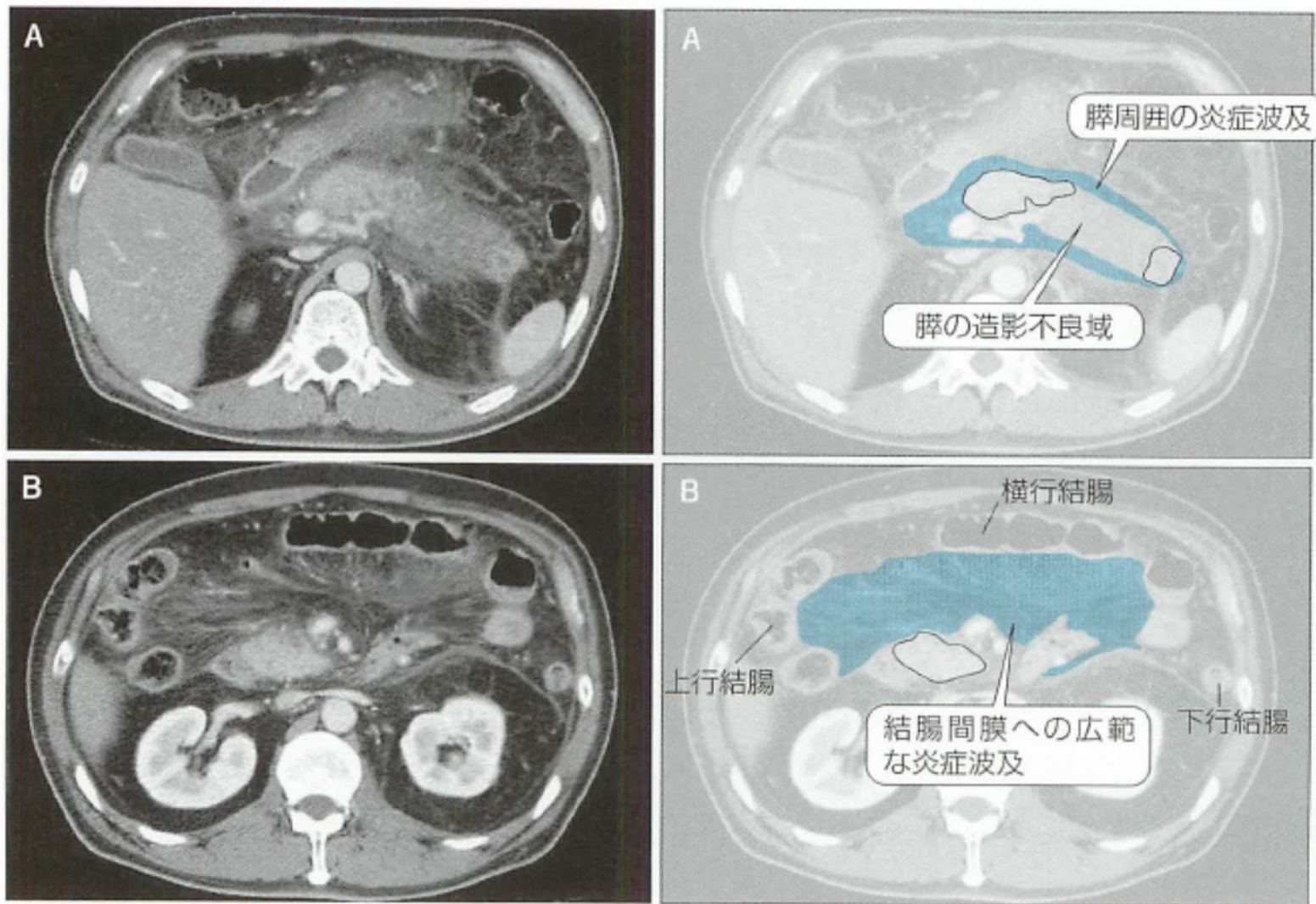
CTにおける脾周囲解剖



造影CT Grade1



造影CT Grade2



重症度別の患者数

診断時重症度別の患者比率は、軽症が76.4%、**重症が23.6%**であり、重症例の割合は減少傾向にある。

重症度	全体	男性	女性
軽症	76.4%	75.8%	77.6%
重症	23.6%	24.2%	22.4%

2016年厚生労働省急性膵炎全国調査

治療

1. 基本治療

- a. **大量輸液**: 尿量と血圧を維持できるよう細胞外液を用いて十分な輸液を行う。
- b. **鎮痛薬**: 疼痛は激しく、持続的であり、発症早期からの十分な除痛が必要。
- c. **抗菌薬**: **予防的な抗菌薬の投与は原則不要**。
- d. **蛋白分解酵素阻害薬**: 活性化膵酵素を制御し、膵炎の進展を抑制する。
メシル酸ガベキサート(FOY)、メシル酸ナファスモット(FUT)
- e. **経腸栄養**: 経腸栄養を行うことによって、腸管からのbacterial translocationを予防する。
48時間以内の開始が望ましいとされている。

2. 重症例での特殊治療

- a. **持続的血液濾過透析(CHDF)**: 十分な初期輸液にもかかわらず、循環動態が不安定で利尿が得られない症例
- b. **蛋白分解酵素・抗菌薬膵局所動注療法**: 膵を栄養する血管から薬を注入し、膵壊死部に高濃度の薬剤を到達させる。急性壊死性膵炎に対して有効。

3. 胆石膵炎

胆管通過障害や胆管炎時には**内視鏡的治療(EST)**を行う

胆石性膵炎

1. 胆石性膵炎とは

総胆管結石が原因となって惹起された急性膵炎である。

2. 胆石性急性膵炎の診断に必要な検査は？

まず、**血液検査**と**超音波検査**を行う。

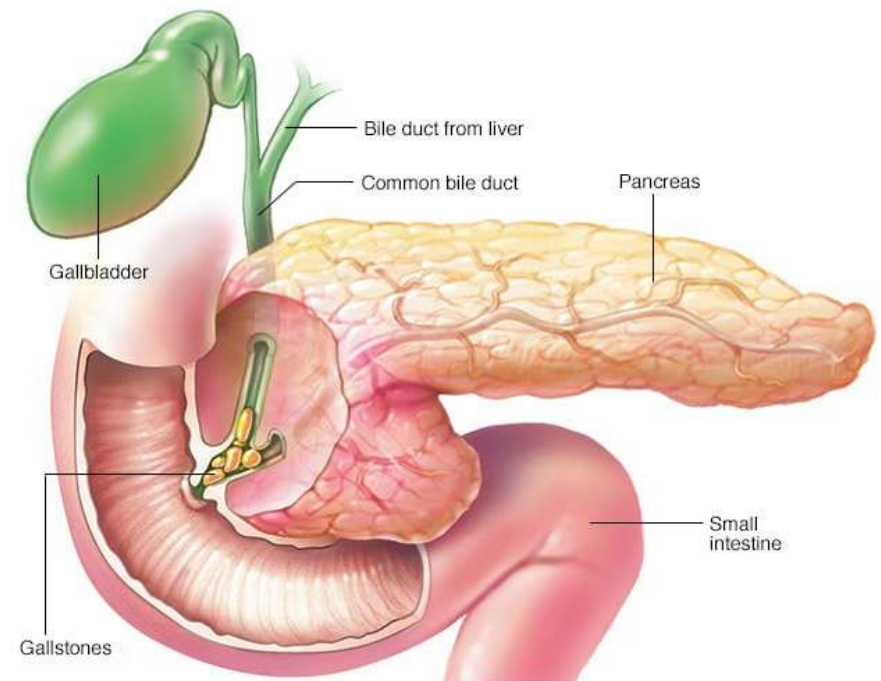
3. 総胆管結石の診断感度は？

US: 20%

CT: 40%

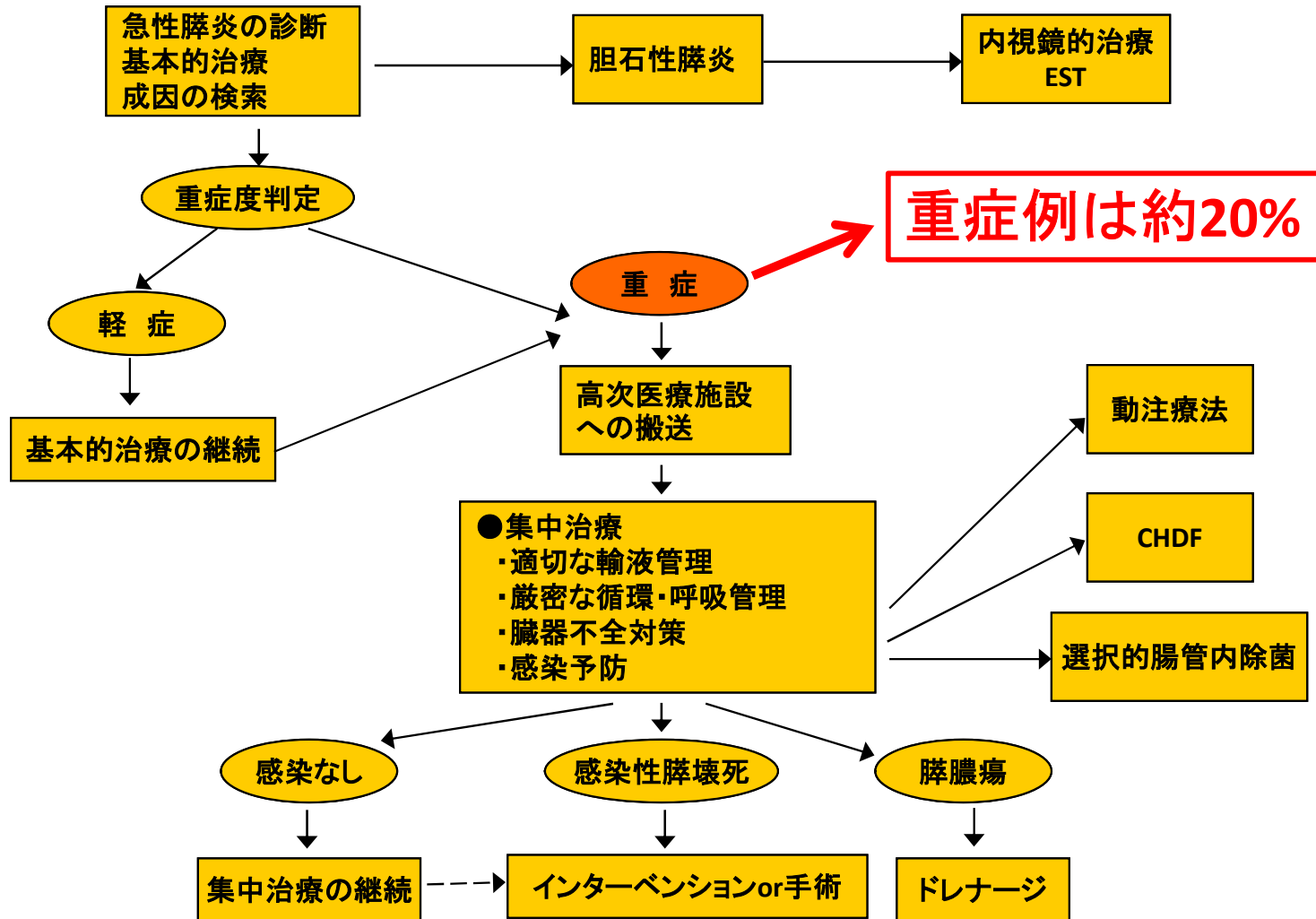
MRCP: 80%

EUS/ERCP: 90%



© MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED.

基本的診療方針



予後

1. 死亡率 (2016年調査)

全体で**1.8%**

重症**6.1%**、軽症**0.5%**

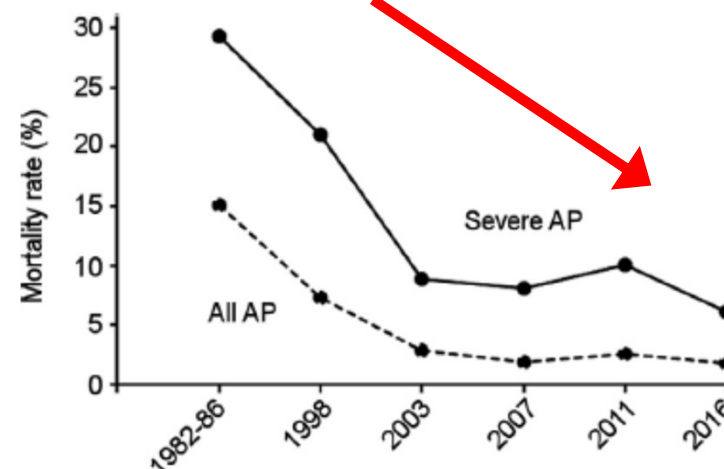
重症例ほど死亡率は高くなる。

2. 予後不良因子

多臓器不全と**感染性腭壊死**により決定される。

早期死亡⇒多臓器不全、後期死亡⇒感染性腭壊死

死亡率の推移

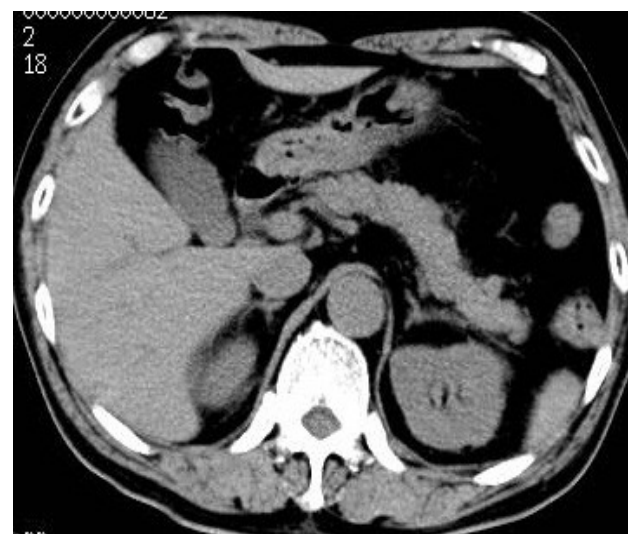


壊死性腭炎は急性腭炎患者の約10～20%に発症し、その死亡率は15～20%である。

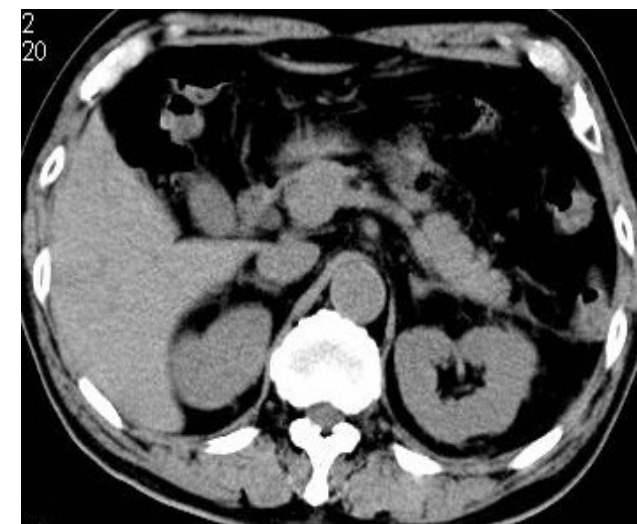
壊死性腭炎に臓器不全を伴う場合、死亡率は約50%になる。

発症早期に臓器不全がある場合や48時間以上続く臓器不全がある場合、死亡率は70%。

急性膵炎 case1 (71M、胆石性、軽症)



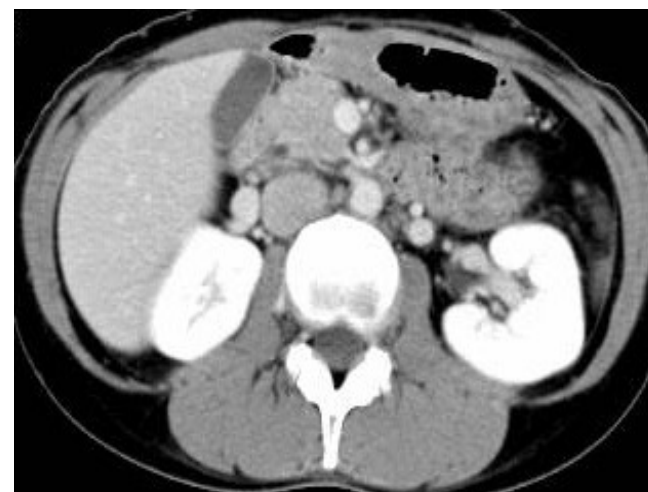
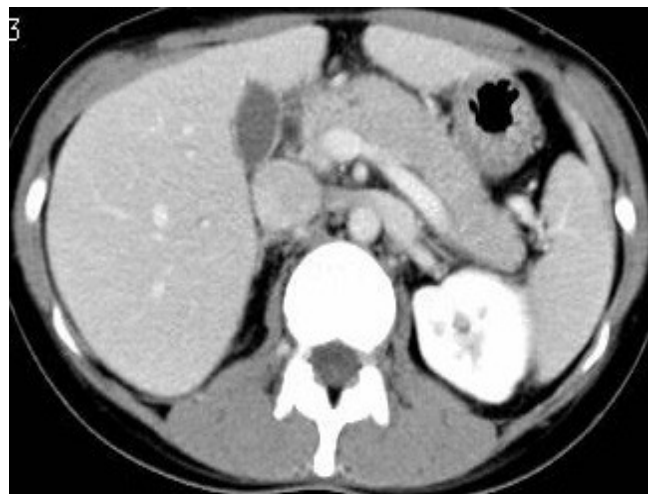
2日後



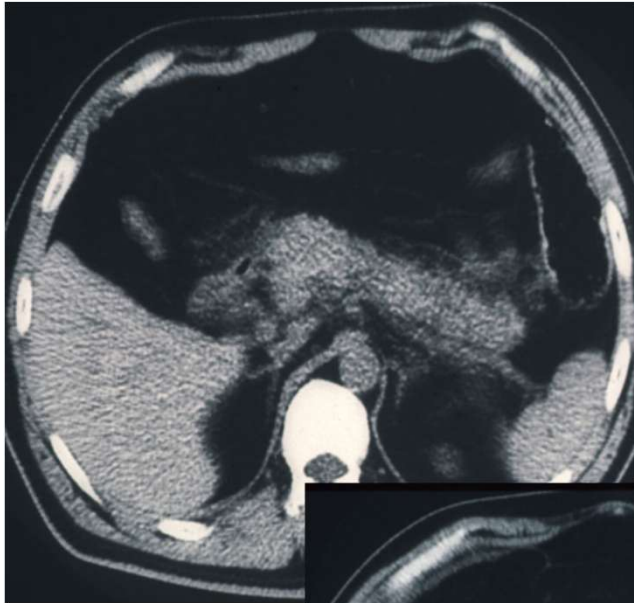
急性膵炎 case2 (38F、アルコール性、軽症)



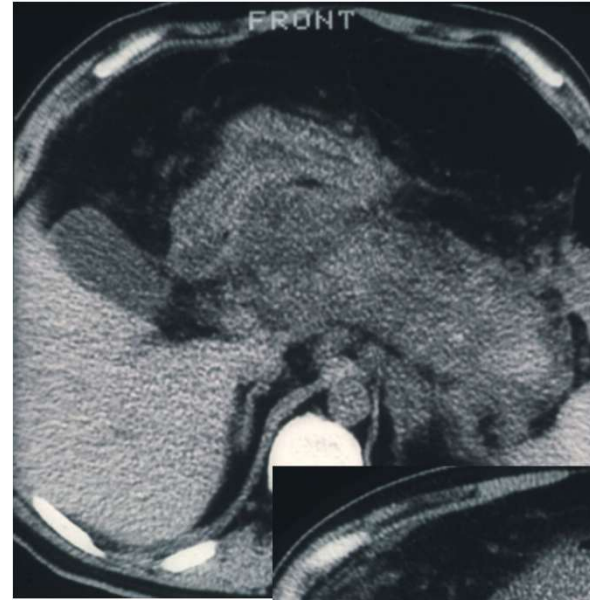
10日後



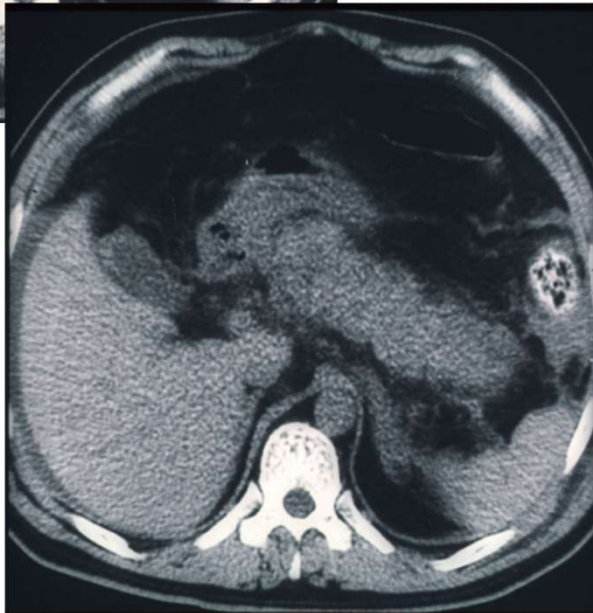
急性膵炎 case3 (38M、特発性、重症)



5時間後



13日後



3日後



23日後

急性膵炎 case4 (86M、胆石膵炎)

Laboratory Data

T.Bil : 19.8

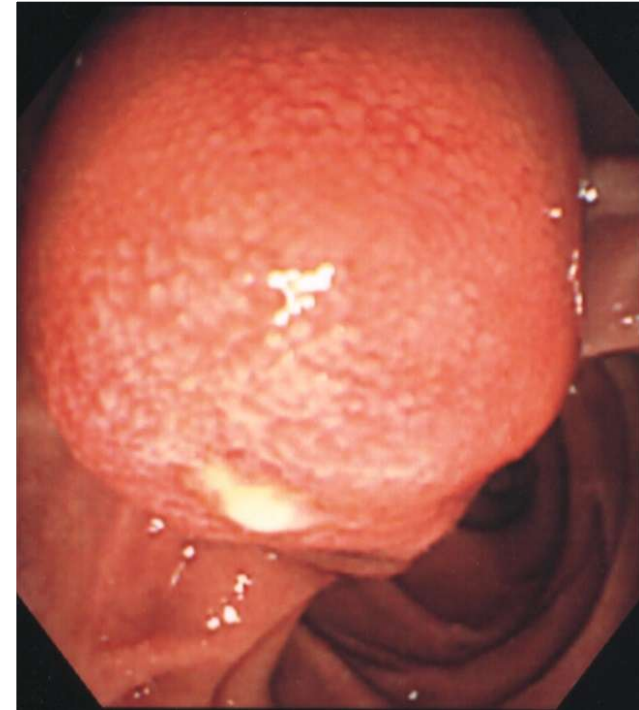
GOT : 761

GPT : 405

AMY : 2436

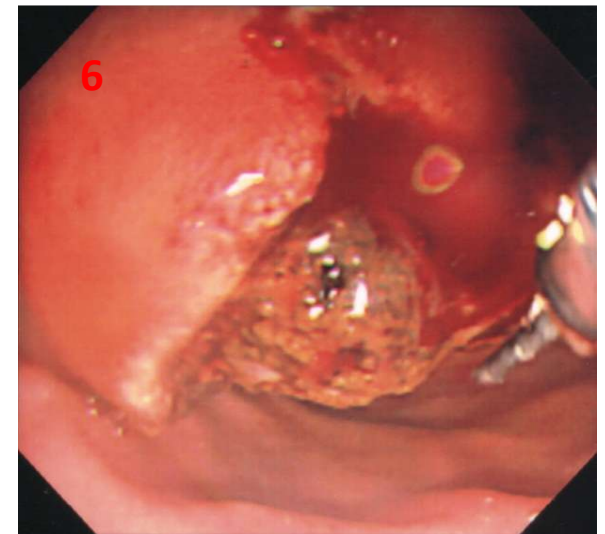
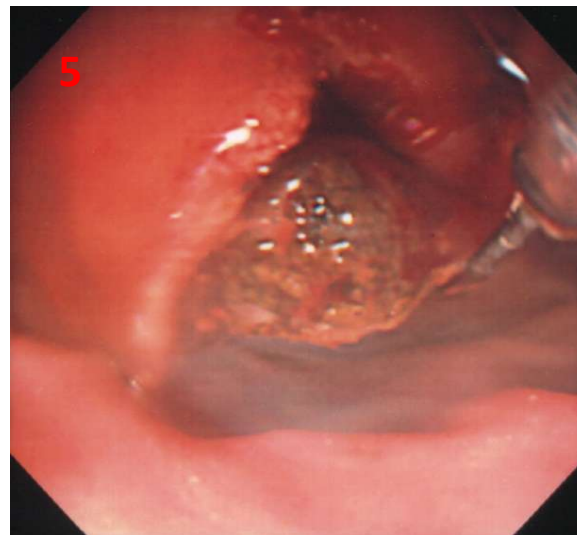
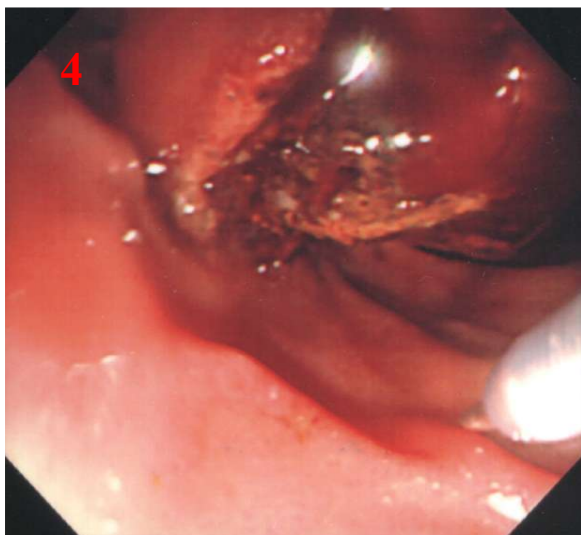
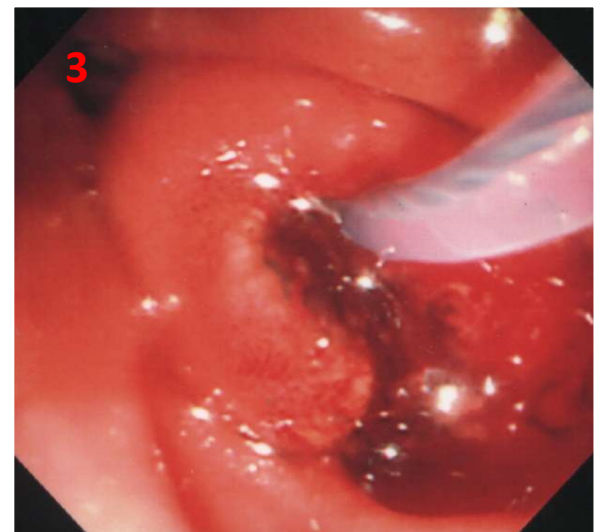
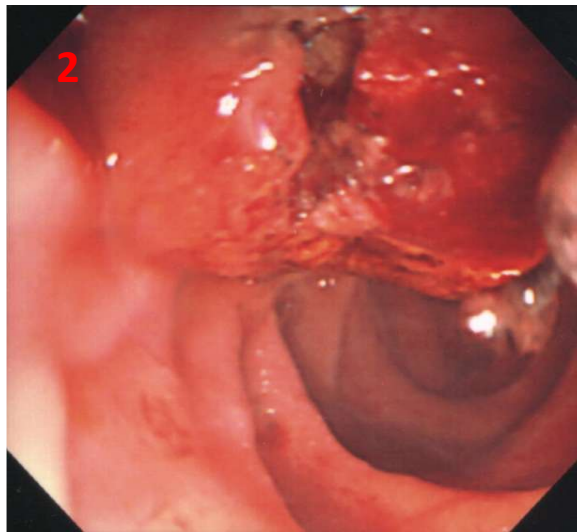
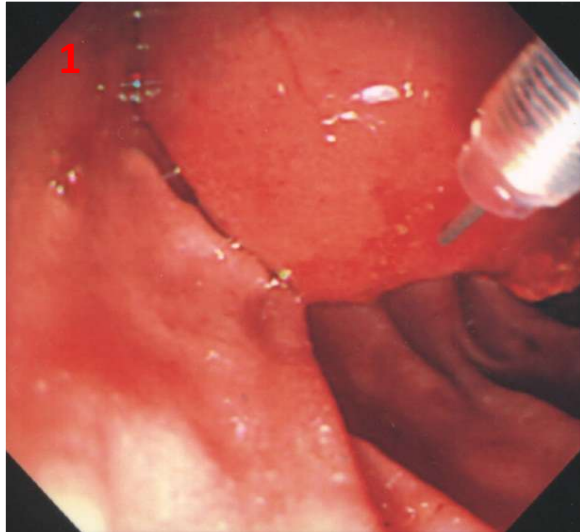
CRP : 17.6

WBC : 16100

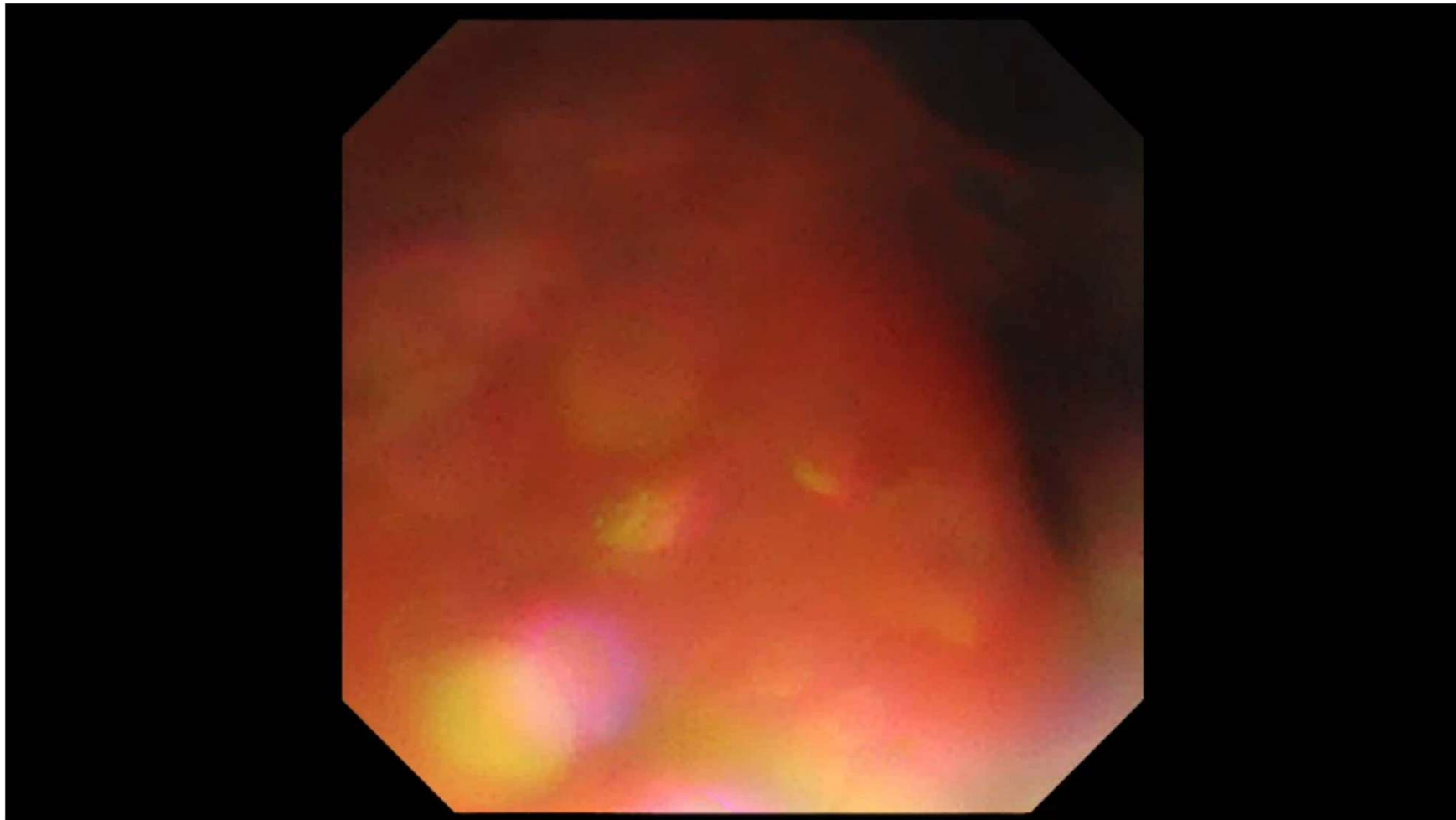


総胆管結石の十二指腸乳頭部嵌頓

緊急ERCP(EST)



內視鏡的乳頭切開術(EST)+採石術



慢性胰腺炎

(Chronic pancreatitis)

定義

慢性膵炎とは、遺伝的や環境要因、その他の危険因子を有し、実質への傷害やストレスに対して持続的な病的反応を生じる個人に起きる、膵臓の病的線維化炎症症候群である。

膵臓の内部に不規則な線維化、炎症細胞浸潤、実質の脱落、肉芽組織、**膵石の形成、膵管の不規則な拡張**などの慢性変化が生じ、進行すると**膵外分泌・内分泌機能の低下**を伴う病態である。

膵内部の病理組織学的変化は、基本的には膵臓全体に存在するが、病変の程度は不均一で、分布や進行性は様々である。

多くは非可逆性である。腹痛や背部痛、進行例では膵内・外分泌機能不全による臨床症候を伴うものが典型的である。

病態

膵臓に慢性的に炎症が起こることで、不可逆的な膵機能不全および膵の形態変化をきたす病態。

膵臓の炎症の持続⇒線維化⇒膵機能の低下

膵機能不全：内分泌機能・外分泌機能低下

膵の形態変化：膵萎縮、石灰化、膵石、膵管拡張

分類

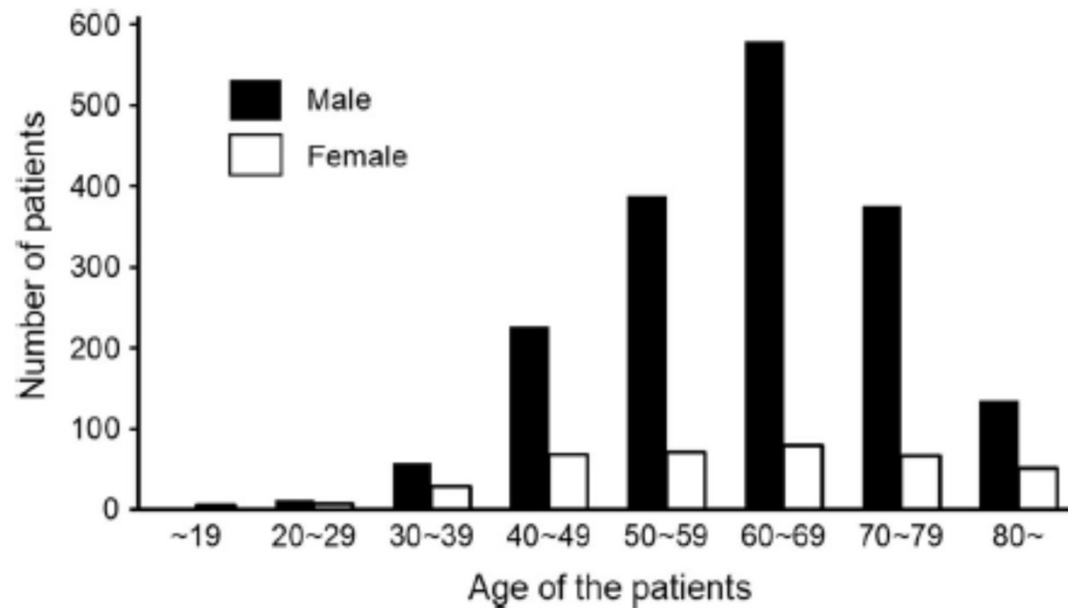
- 1) アルコール性慢性膵炎
- 2) 非アルコール性慢性膵炎
特発性、遺伝性、家族性など

疫学

患者数は年間56,520人で、44.5/10万人

男女比は2.5:1

発症頻度のピークは61.9歳（男性：62.2歳、女性：60.2歳）



⇒アルコール多飲の
中高年男性

2016年厚労省慢性膵炎全国調査

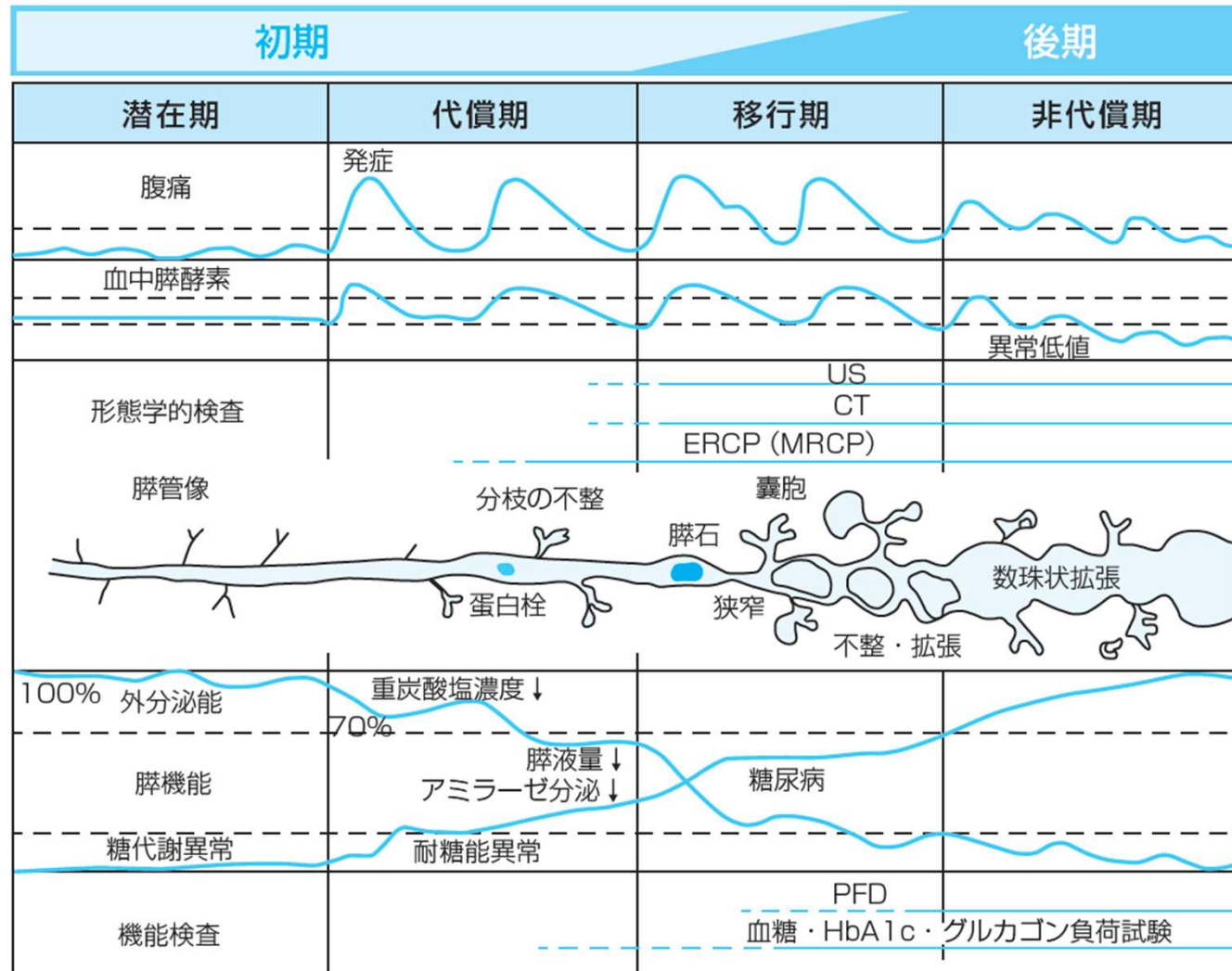
成 因 の 頻 度

成因としては**アルコールが最も多く**、全体の**72.0%**であり、**特発性**が**23.7%**と続く。
男性ではアルコール性が多く、**女性では特発性が多い**。

成因	男性頻度	女性頻度
アルコール	79.1%	37.6%
特発性	17.2%	55.0%

2016年厚労省慢性膵炎全国調査

慢性膵炎の臨床経過



臨床症状・所見

1. 自覚症状

代償期：上腹部痛、背部痛

⇒腹痛はアルコール、脂肪摂取で増悪

非代償期：消化吸収不良(脂肪便、下痢)⇒外分泌機能低下
糖尿病、体重減少：内分泌低下⇒内分泌機能低下
⇒非代償期になるにつれて腹痛がなくなる。

2. 腹部所見

代償期：上腹部圧痛

非代償期：特徴的な所見なし

血液検査

代償期: 膵酵素(アミラーゼ、リパーゼ)の**上昇**

非代償期: 膵酵素(アミラーゼ、リパーゼ)の**低下**

急性増悪時: 炎症反応(WBC、CRP)の**上昇**

膵内分泌機能検査: HbA1c、OGTT

膵外分泌機能検査: BT-PABA試験(PFD試験)

慢性膵炎の非代償期における急性増悪時には膵酵素(アミラーゼ、リパーゼ)の上昇を認めない症例もあり注意が必要。

画像検査

1. 腹部Xp

膵に一致した石灰化

2. US

acoustic shadowを伴う膵石、主膵管拡張、膵内石灰化

3. CT

膵石、主膵管拡張、膵内石灰化

4. MRI

主膵管内透亮像、主膵管・分枝膵管の拡張

5. ERCP

主膵管内透亮像、主膵管・分枝膵管の拡張

6. EUS(超音波内視鏡)

早期慢性膵炎診断に有用なmodality

⇒画像検査では石灰化、膵石、膵管拡張が重要

慢性膵炎臨床診断基準2019

慢性膵炎の診断項目

- ①特徴的な画像所見
- ②特徴的な組織所見
- ③反復する上腹部痛発作
- ④血中または尿中膵酵素値の異常
- ⑤膵外分泌障害
- ⑥1日60g以上（純エタノール換算）の持続する飲酒歴または膵炎関連遺伝子異常
- ⑦急性膵炎の既往

慢性膵炎確診：a, b のいずれかが認められる。

a. ①または②の確診所見。

b. ①または②の準確診所見と、③④⑤のうち2項目以上。

慢性膵炎準確診：①または②の準確診所見が認められる。

早期慢性膵炎：

③～⑦のいずれか3項目以上と早期慢性膵炎の画像所見が認められる。

特徴的な画像所見

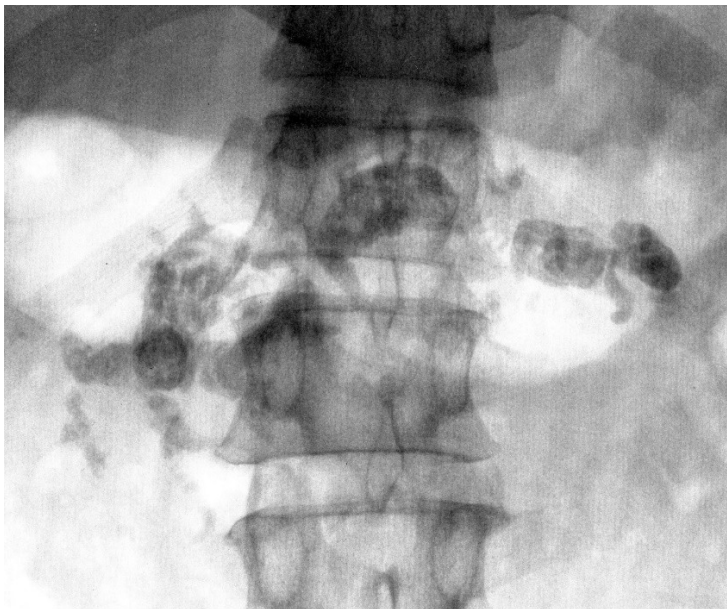
確診所見：以下のいずれかが認められる。

- a. 膵管内の**結石**。
- b. 膵全体に分布する複数ないしび漫性の**石灰化**。
- c. MRCPまたはERCP像において、**主膵管の不規則な拡張**と共に膵全体に均等に分布する**分枝膵管の不規則な拡張**
- d. ERCP像において、主膵管が膵石や蛋白栓などで閉塞または狭窄している場合、乳頭側の**主膵管と分枝膵管の不規則な拡張**

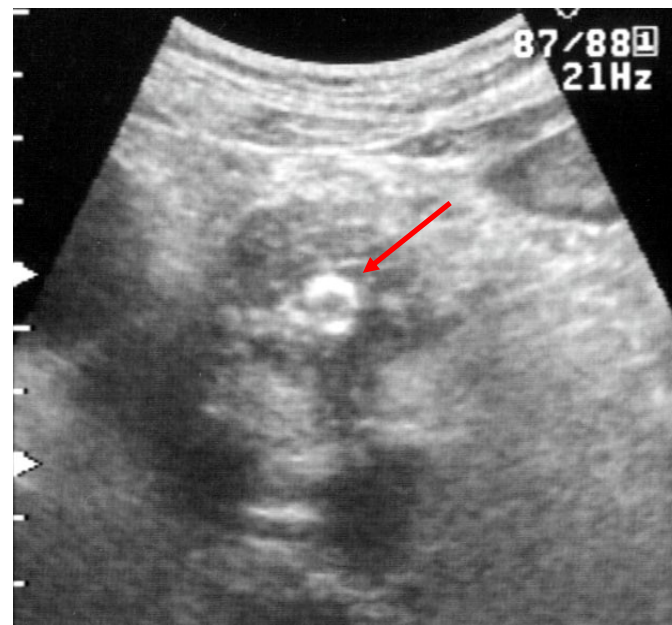
準確診所見：以下のいずれかが認められる。

- a. MRCPまたはERCP像において、膵全体に不均等に分布する分枝膵管の不規則な拡張、主膵管のみの不規則な拡張、蛋白栓のいずれか
- b. CTにおいて、主膵管の不規則なびまん性の拡張と共に膵の変形や萎縮
- c. US(EUS)において、膵内の結石または蛋白栓と思われる高エコー、または主膵管の不規則な拡張を伴う膵の変形や萎縮

腹部Xp



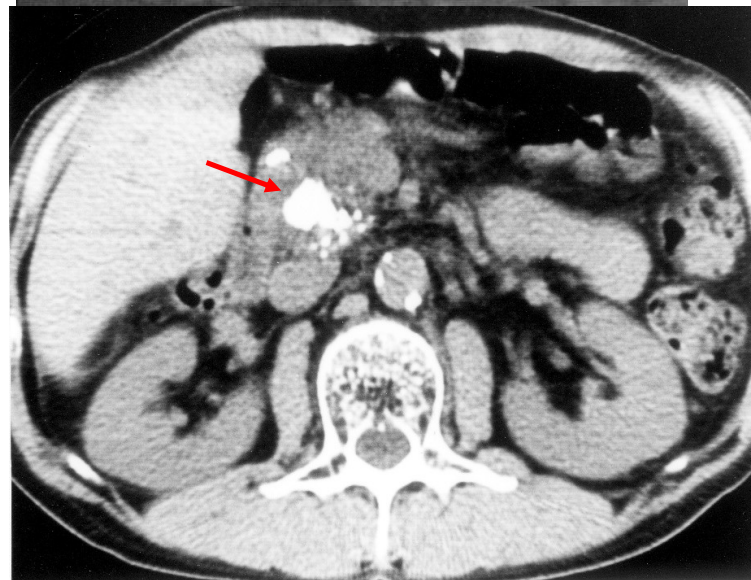
US



ERCP



CT



早期慢性膵炎の画像所見

a. b のいずれかが認められる.

a. 以下に示す**EUS所見**4項目のうち, 1)または2)を含む2項目以上が認められる.

1) 点状または索状高エコー (Hyperechoic foci or Strands)

2) 分葉エコー (Lobularity)

3) 主膵管境界高エコー (Hyperechoic MPD margin)

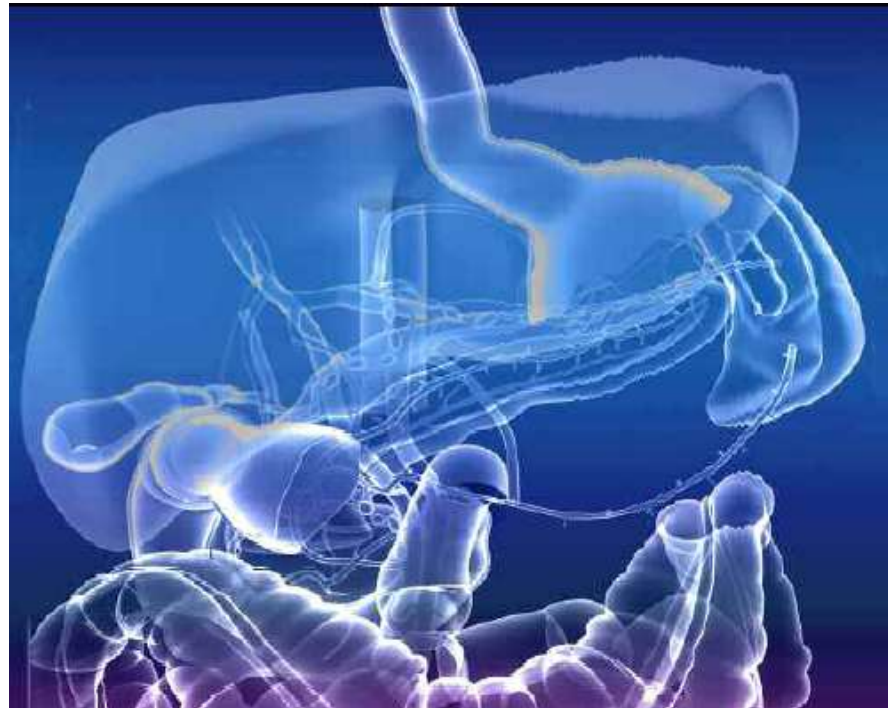
4) 分枝膵管拡張 (Dilated side branches)

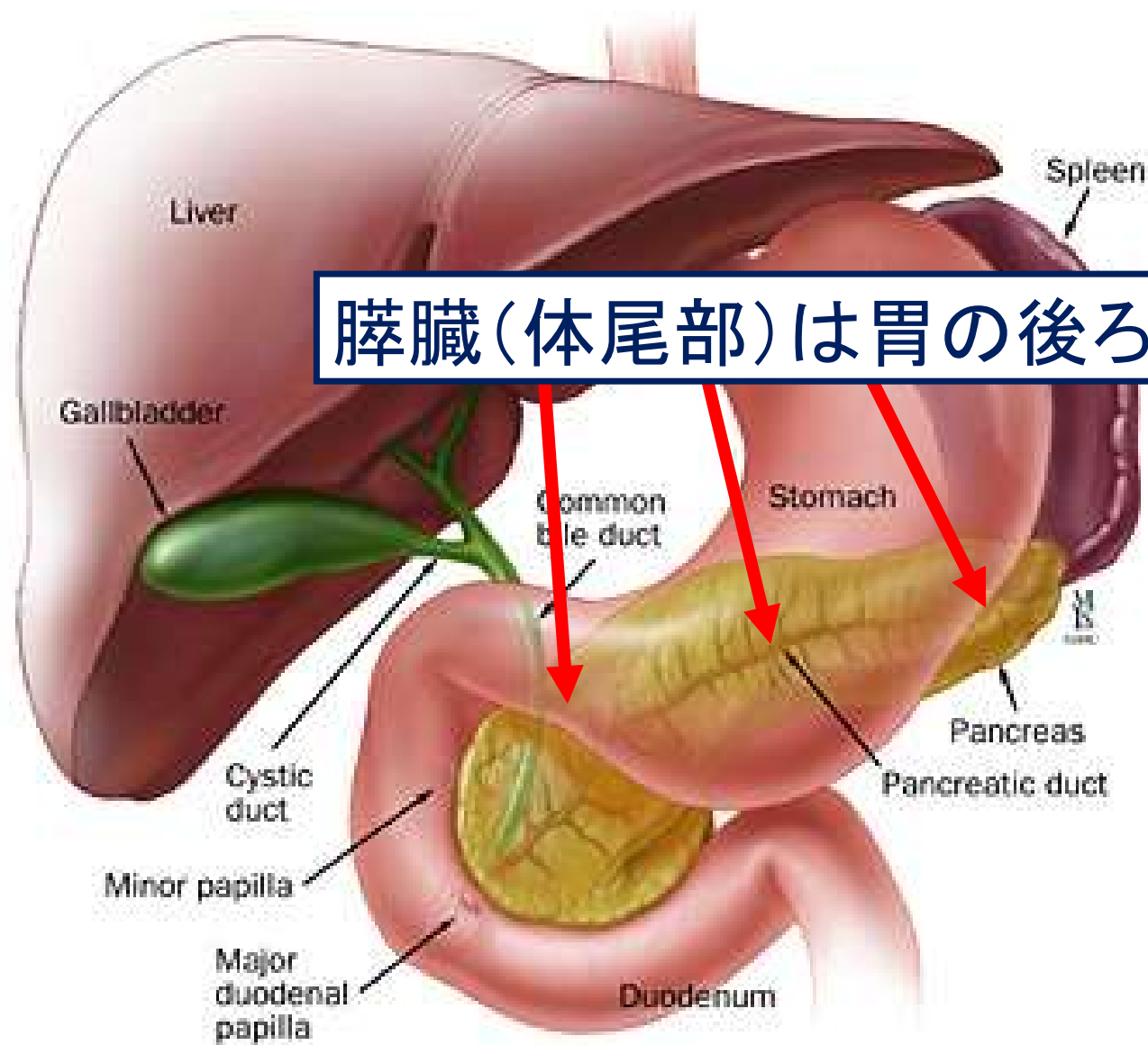
b. MRCPまたはERCP像で, 3本以上の分枝膵管に不規則な拡張が認められる.

EUS(超音波内視鏡)

先端に超音波探触子のついた特殊な内視鏡のことで、主に胆膵領域の精密検査さらには治療としても用いられる。

胃・十二指腸(食道)から胆嚢・**膵臓**・後腹膜・腹腔内・縦隔を透かして観察する。



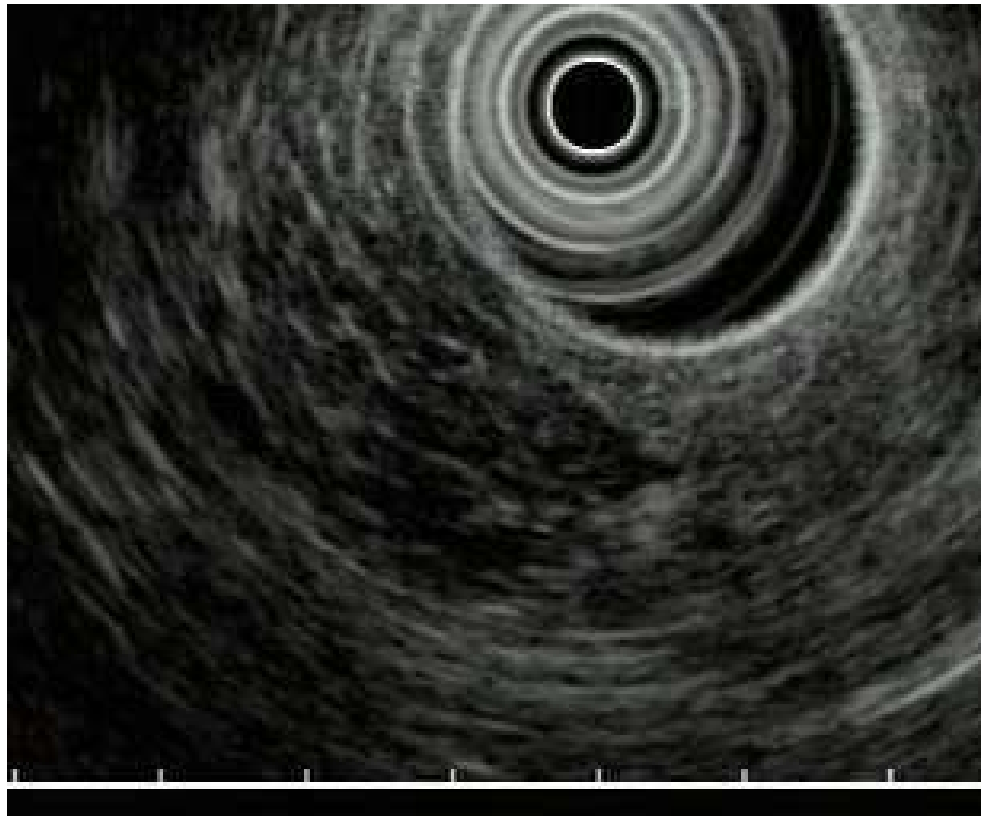


膵臓(体尾部)は胃の後ろ

早期慢性膵炎のEUS所見



Hyperechoic foci



Hyperechoic strand

早期慢性膵炎のEUS所見



Hyperechoic MPD margins



Lobularity

治療法

①代償期

急性増悪期：急性膵炎に準ずる

間欠期：疼痛のコントロール

1. 生活指導：禁酒、禁煙、低脂肪食
2. 薬物療法：NSAIDs
3. 主膵管内の膵石に対する治療
 - 1) 体外衝撃波結石破碎療法(ESWL)
 - 2) 内視鏡的結石除去術
 - 3) 外科手術：膵管減圧術、膵切除術

②非代償期

1. 禁酒、禁煙、高カロリー食
2. 膵外分泌の治療：膵酵素補充
3. 膵内分泌の治療：膵性糖尿病に対するインスリン

膵石症に対する治療法

【疾患概念】

慢性膵炎の経過中に主膵管や分枝膵管に蛋白栓が生じ、それが元となり炭酸カルシウムを主成分として形成されたもの。膵石が生じると膵管内圧が上昇し疼痛の原因となり、また同時に慢性膵炎の病態をさらに悪化させることになる。

【膵石の治療適応】

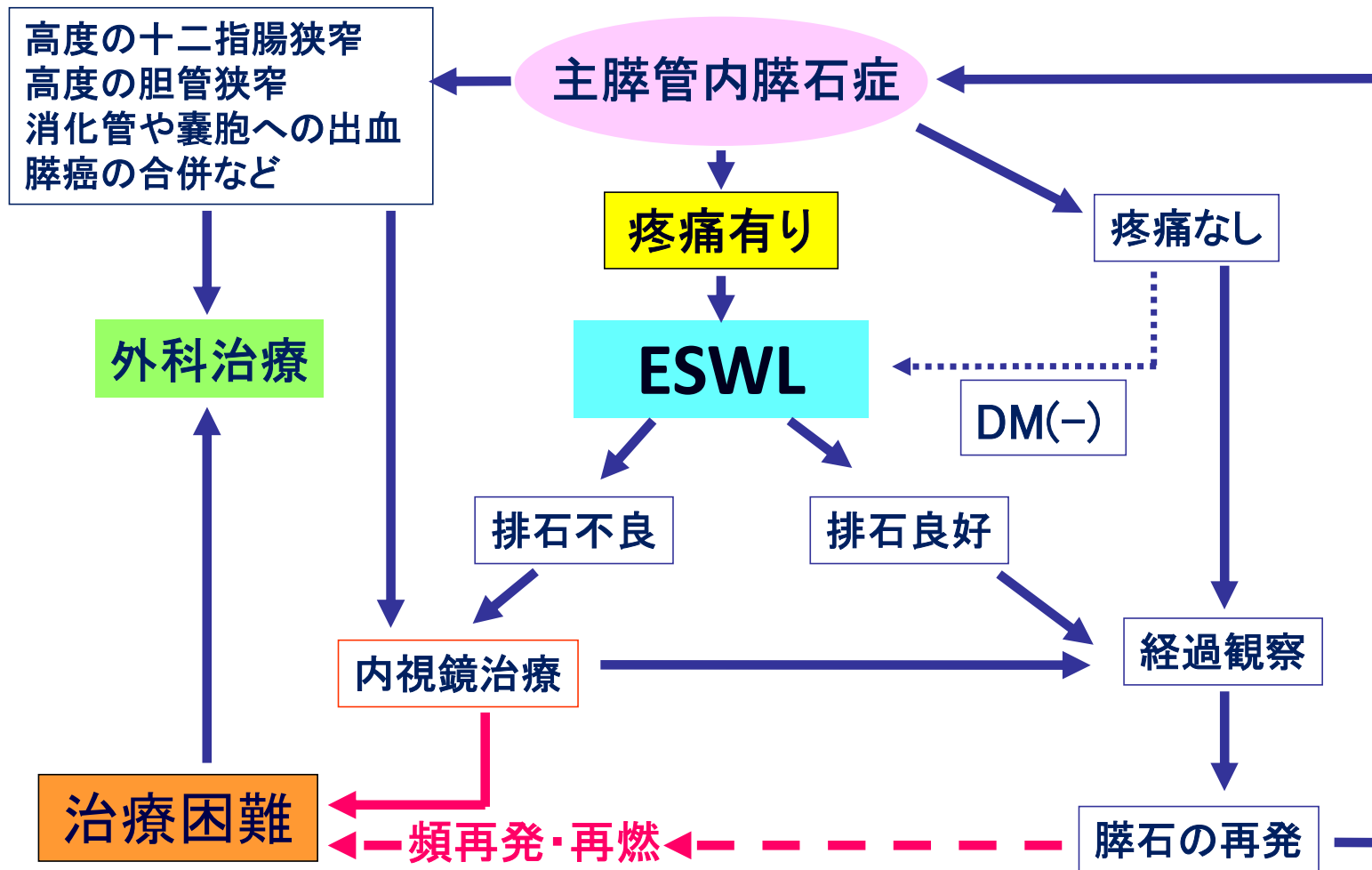
主膵管または副膵管に存在する膵石で、膵の萎縮を伴わないもの。
腹痛が持続する場合や頻回に急性増悪を繰り返す場合を原則とする。

【治療】

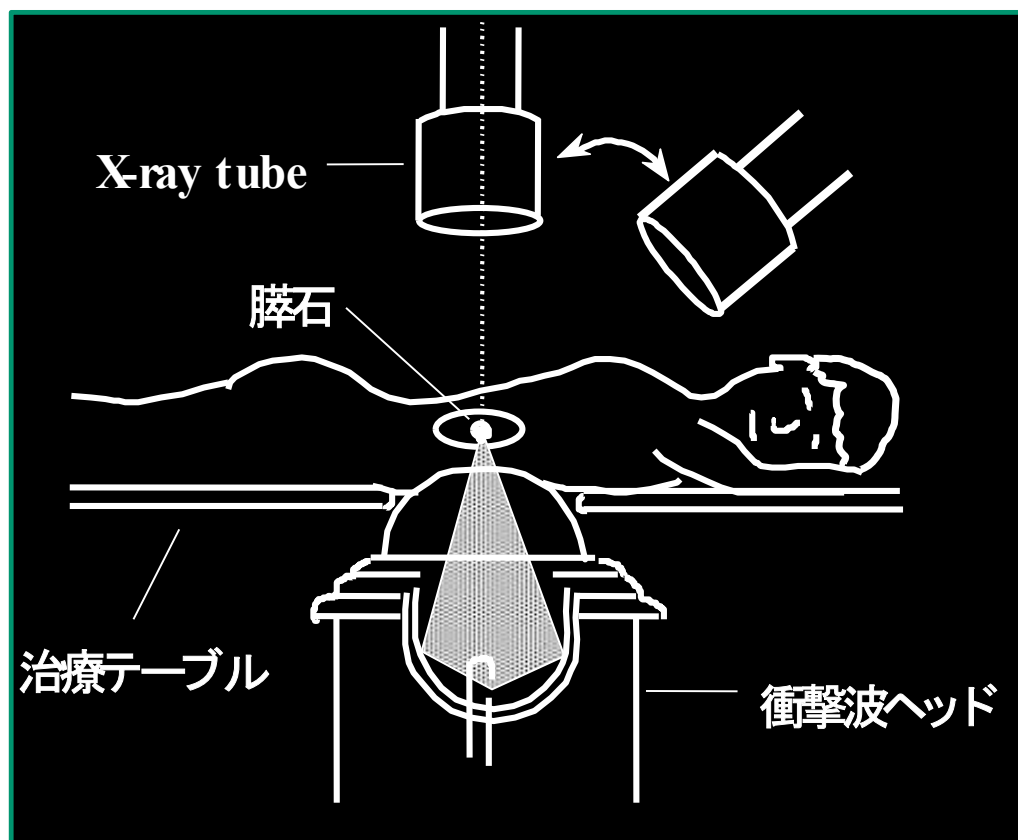
内科的治療：ESWL、内視鏡治療（膵石除去、膵管ステント）

外科治療：膵管減圧術、膵切除術

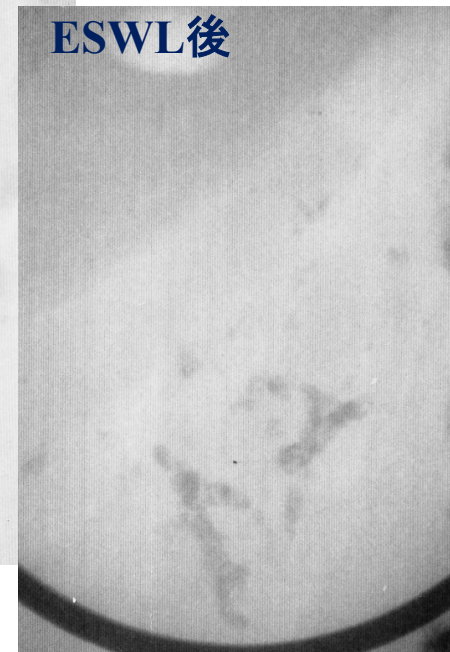
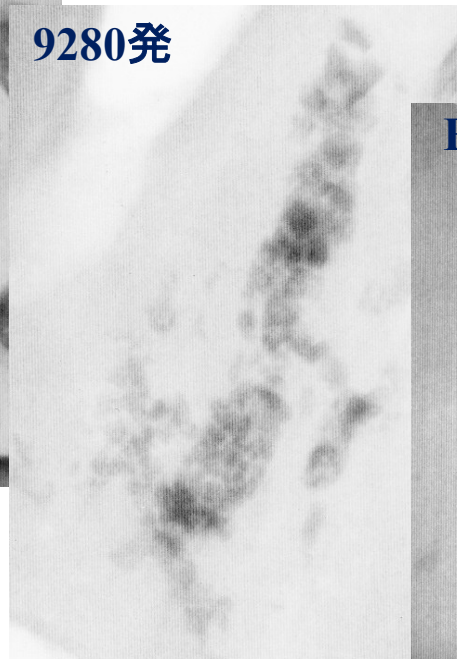
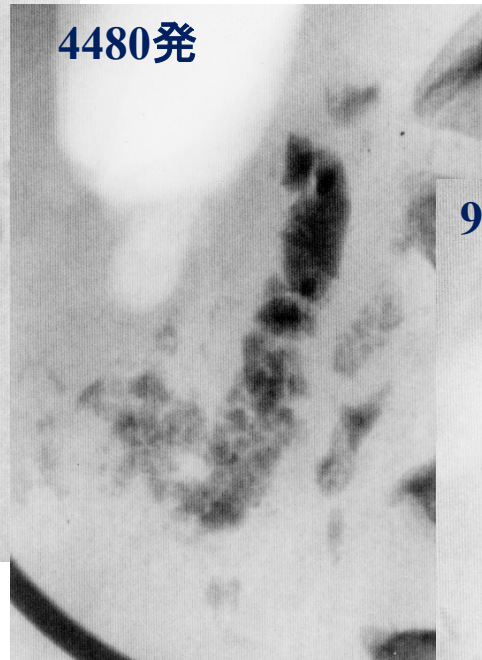
膵石症治療体系のフローチャート



体外衝撃波結石破碎療法(ESWL)

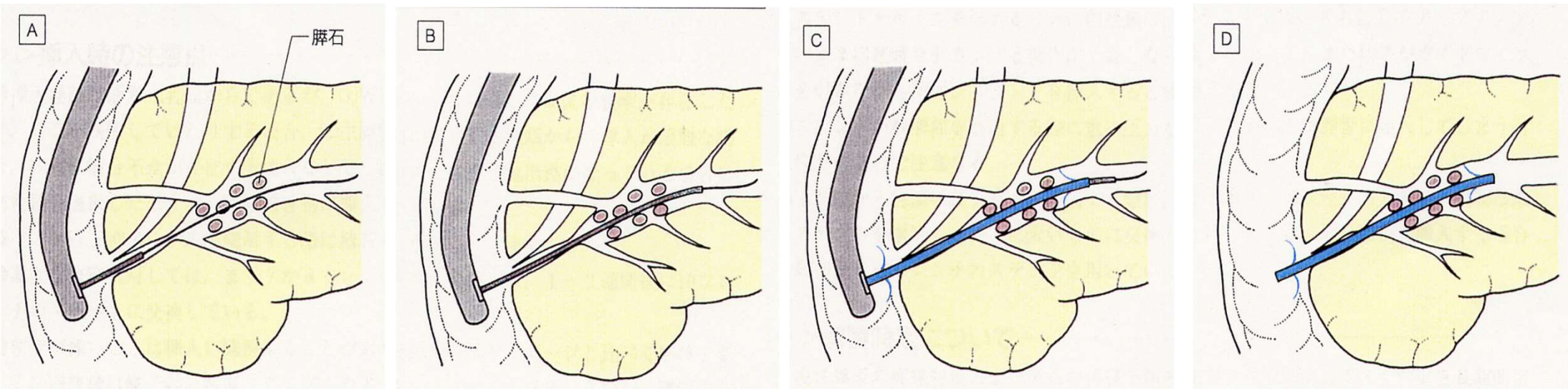


ESWL单独治療例(69F、特発性)



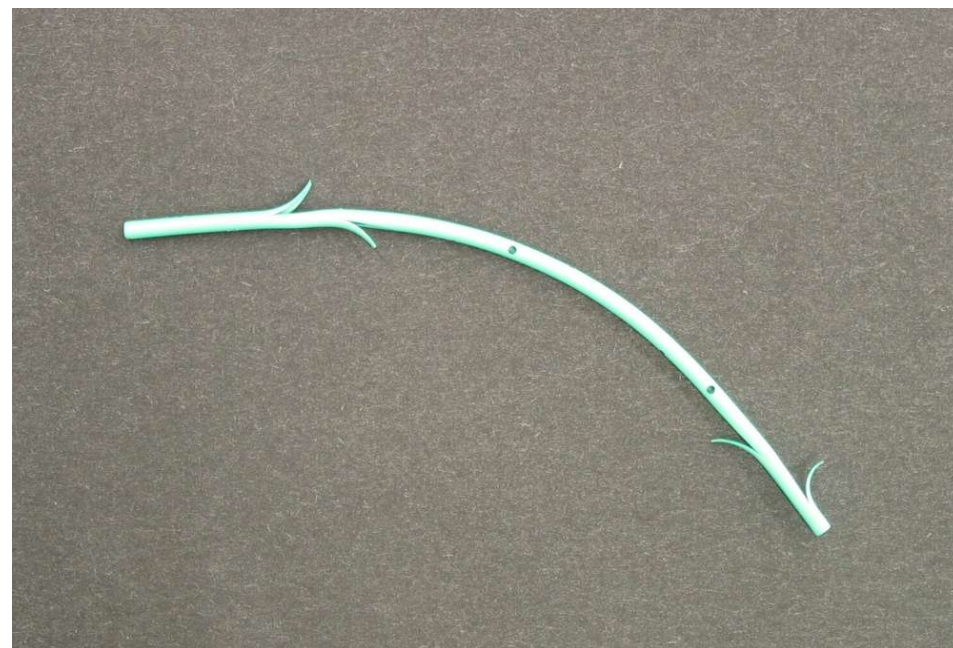
回収した破碎片

内視鏡的膵管ステント留置術

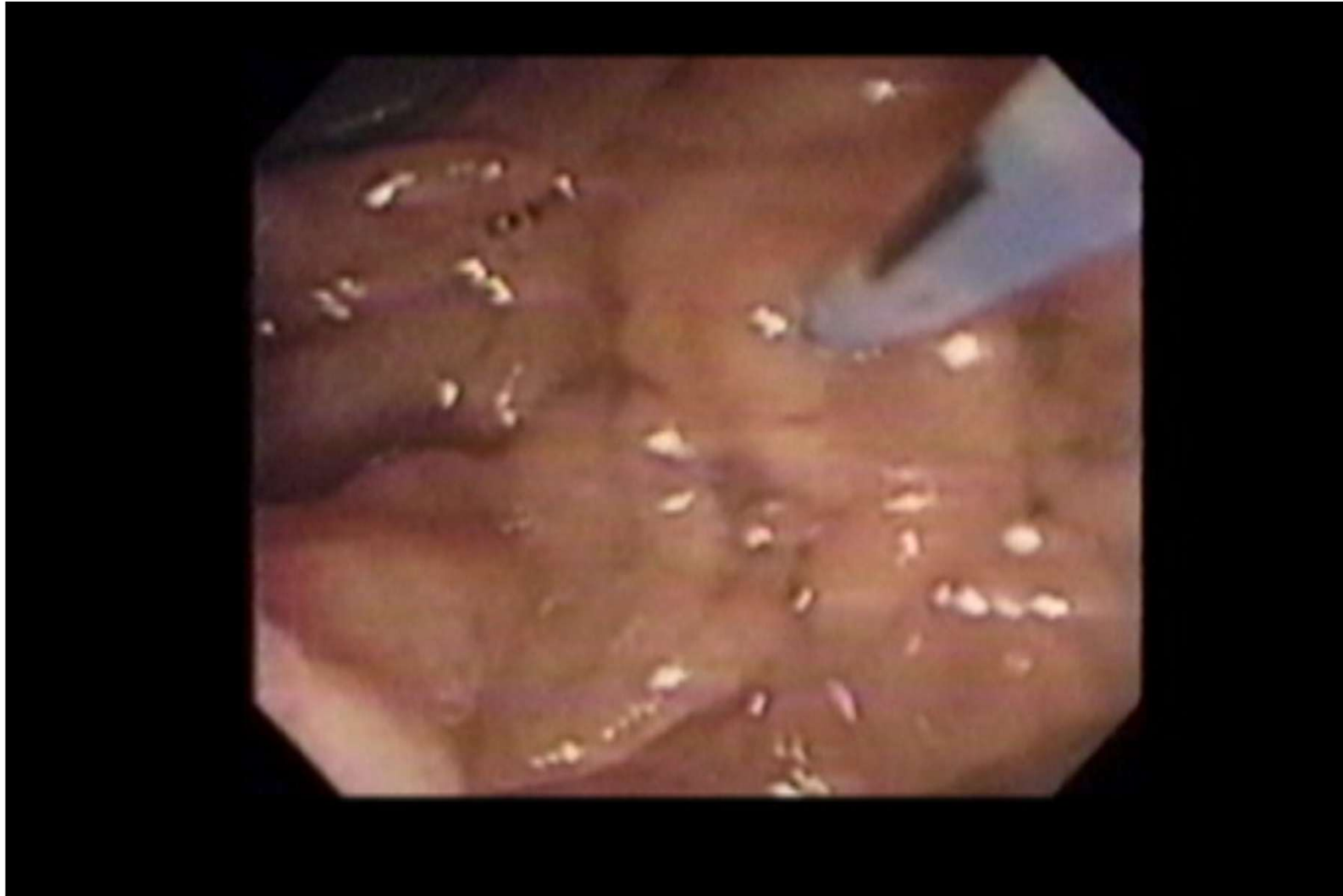


狭窄部よりも尾側に挿入したガイドワイヤーに沿って5～10Frのプラスチックステントを挿入する。
ステントを留置することで膵管狭窄の解除と疼痛の消失が高率に認められる。

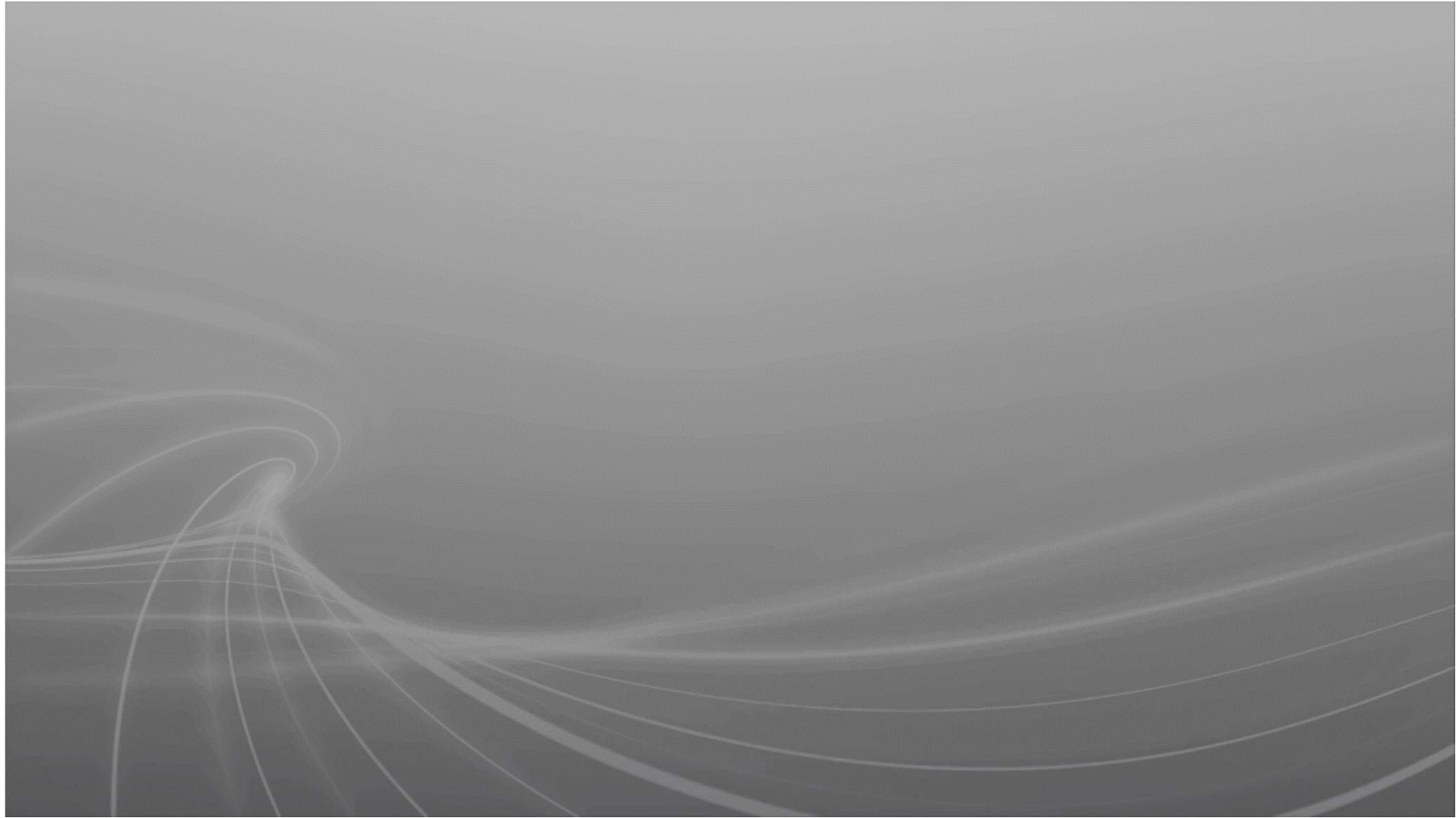
膵管ステント



内視鏡的膵管ステント留置術



胆道鏡・胰管鏡



內視鏡的膽石破碎術

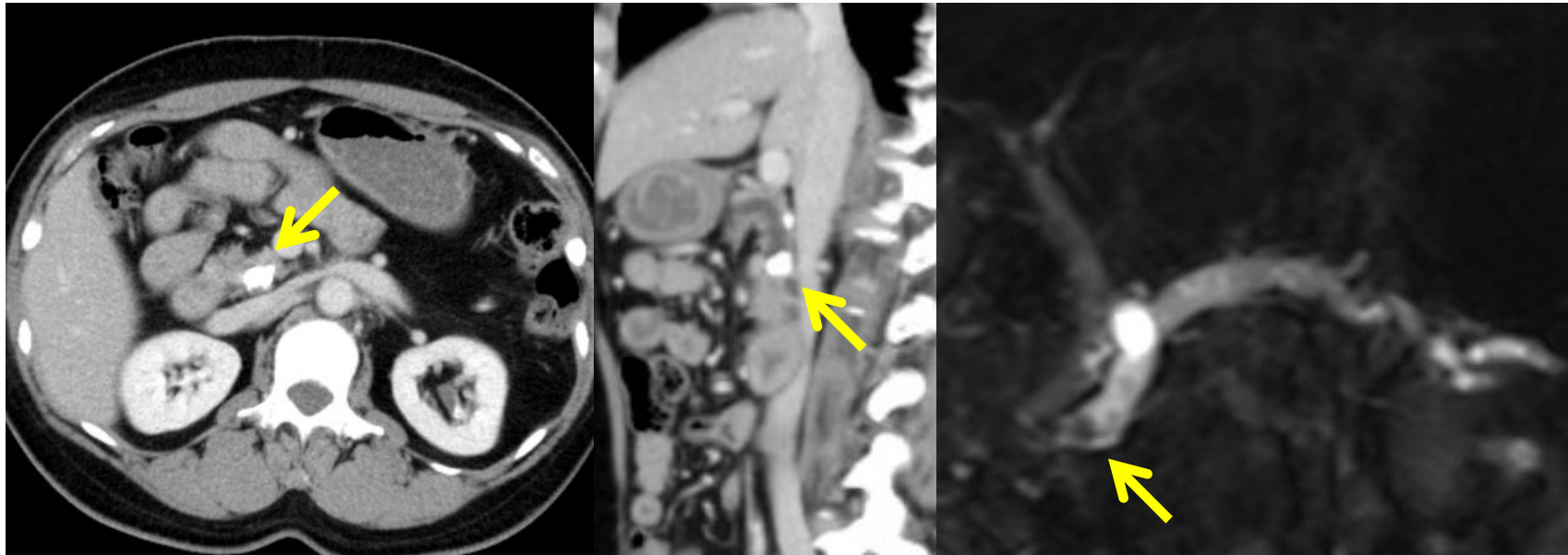


—ESWL治療の実際—

症例: 46歳女性

自覚症状なし

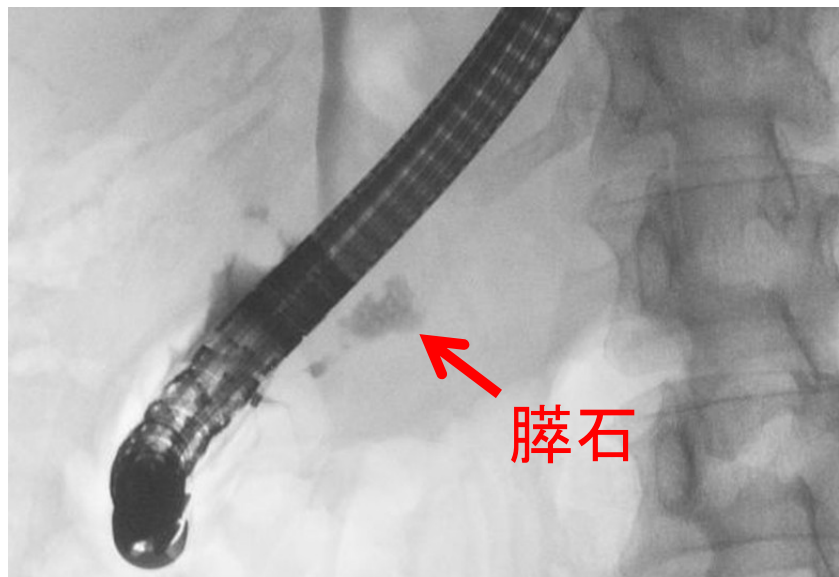
(膵萎縮の無い症例で、膵機能の温存目的に治療を施行)



頭部主膵管に15mm大の膵石 尾側膵管拡張(+)

治療手順

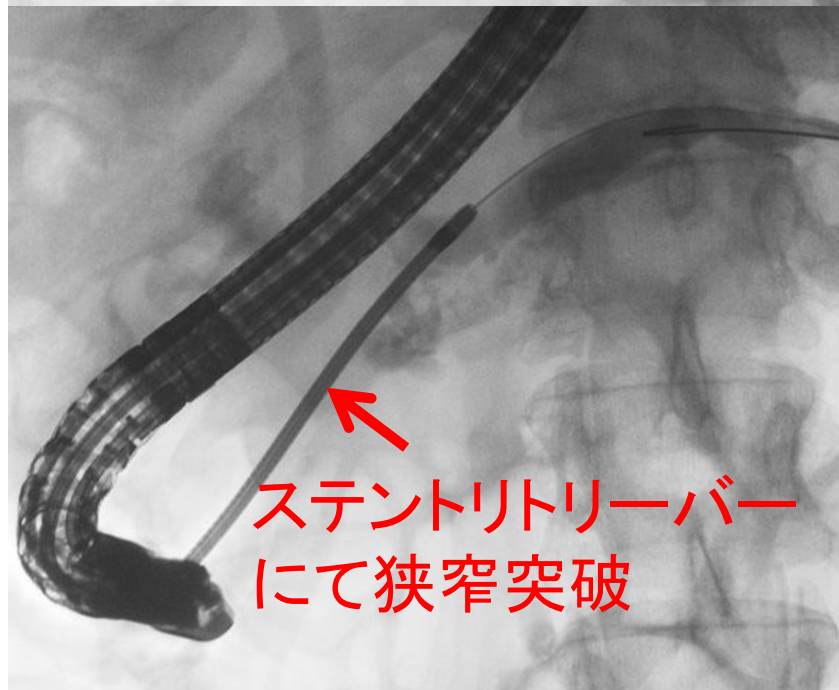
1. 内視鏡的膵管造影(ERP)および膵管ステント留置
2. ESWL
3. 内視鏡的採石術(バルーン、バスケット)



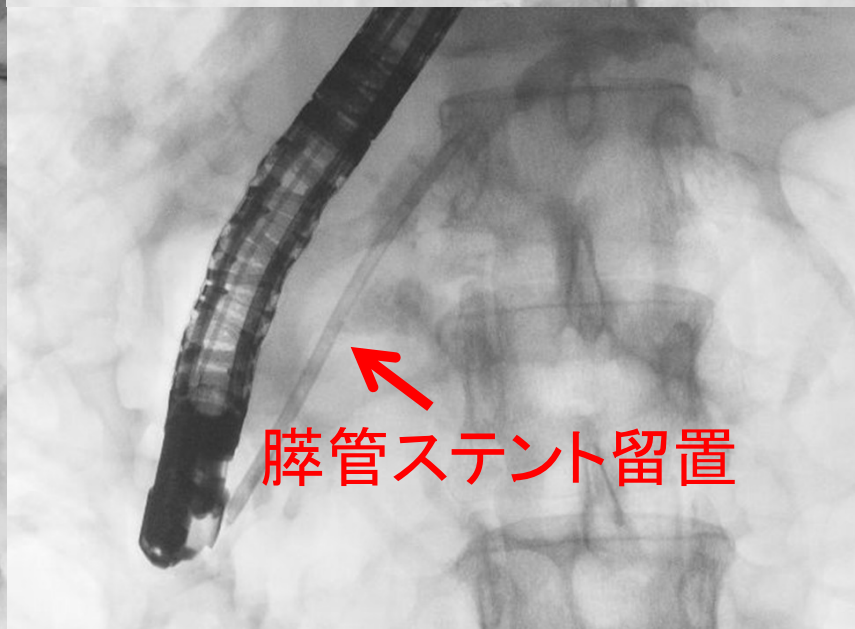
結石



GWを結石の
尾側に留置



ステントリリーバー
にて狭窄突破

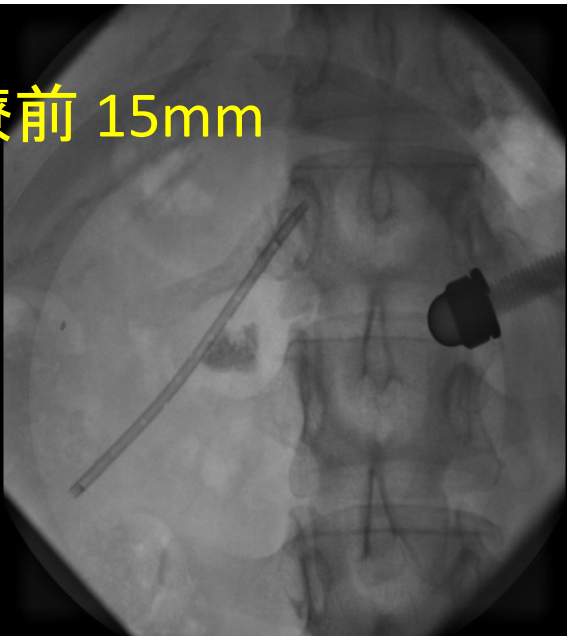


膵管ステント留置

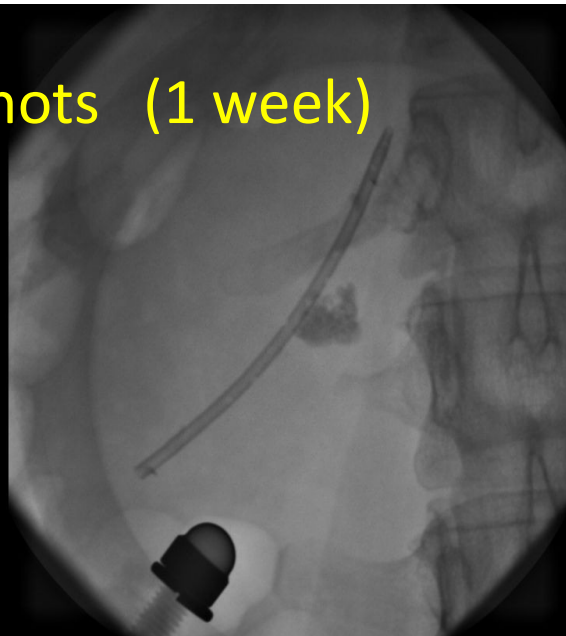
治療手順

1. 内視鏡的膵管造影(ERP)および膵管ステント留置
2. ESWL
3. 内視鏡的採石術(バルーン、バスケット)

治療前 15mm



8000shots (1 week)



16000 shots (2 weeks)



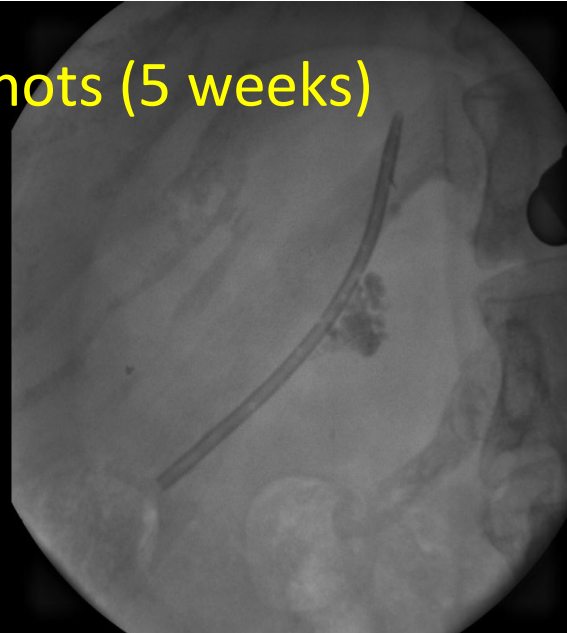
24000 shots (3 weeks)



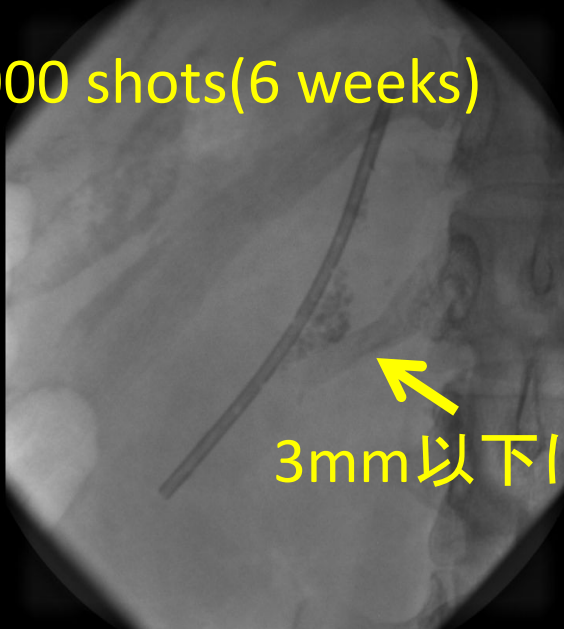
32000 shots (4 weeks)



40000 shots (5 weeks)

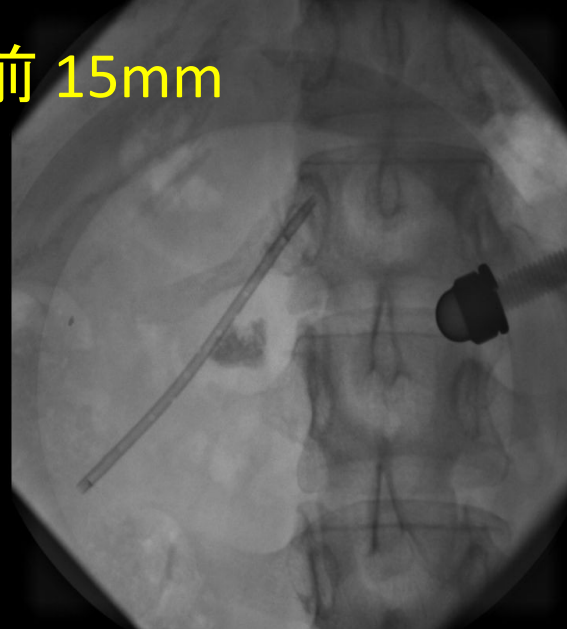


48000 shots (6 weeks)



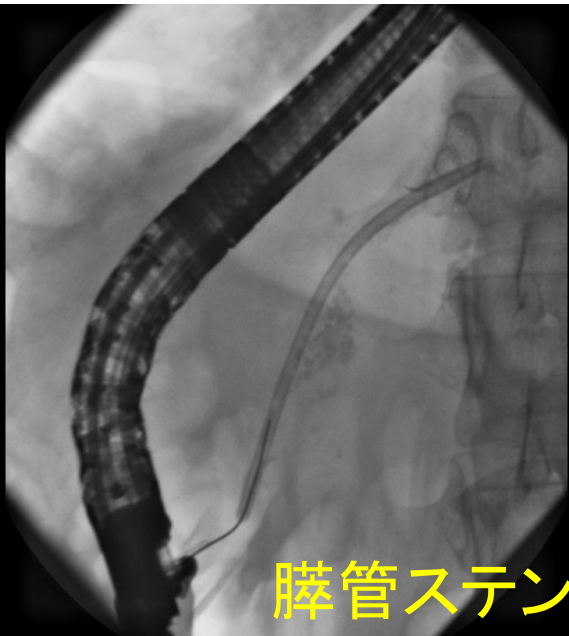
3mm以下に破碎

治療前 15mm

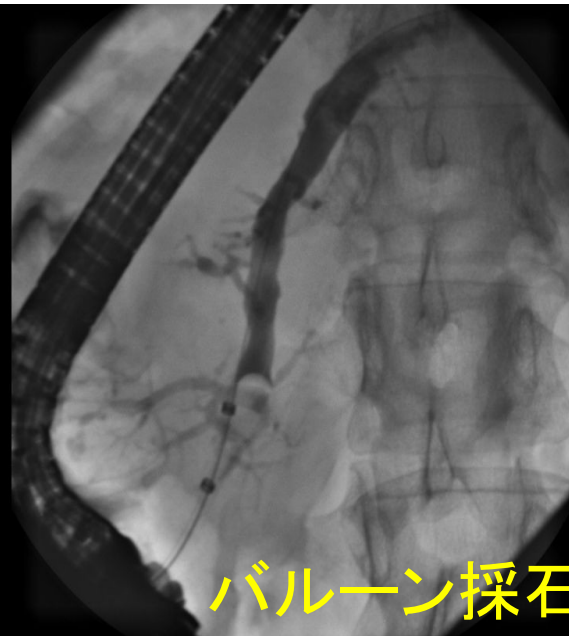


治療手順

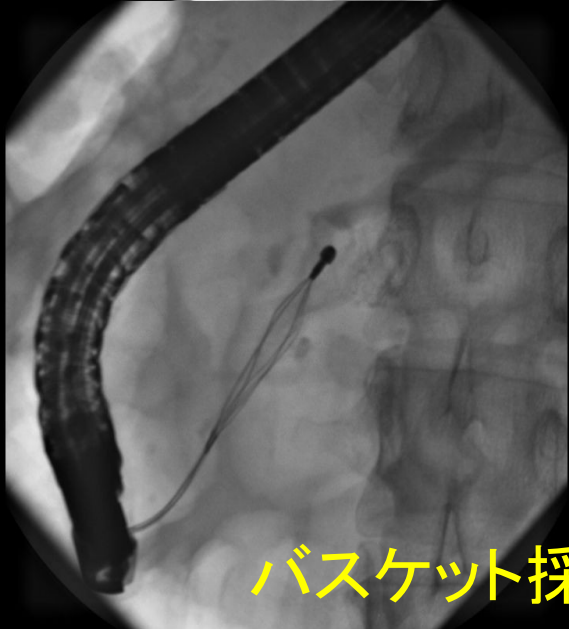
1. 内視鏡的膵管造影(ERP)および膵管ステント留置
2. ESWL
3. 内視鏡的採石術(バルーン、バスケット)



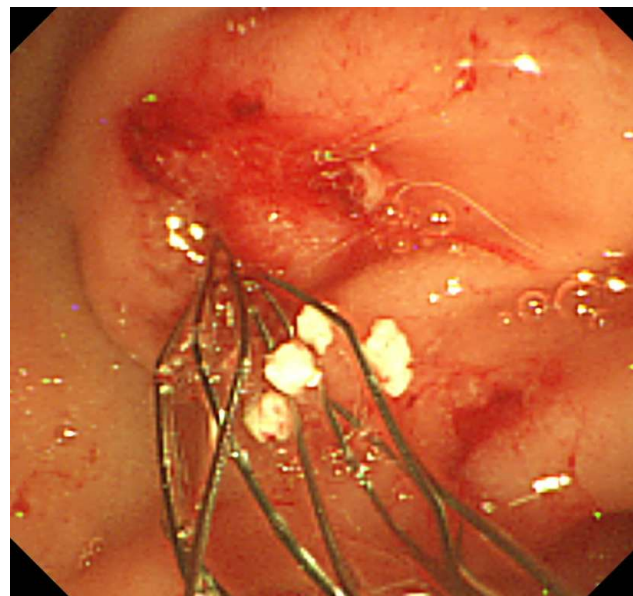
膵管ステント抜去



バルーン採石



バスケット採石



外科的治療

【膵切除術】

膵頭十二指腸切除術(PD)

幽門輪温存膵頭十二指腸切除術(PpPD)

膵尾部切除術(DP)

【膵管減圧術】

- ①Frey
- ②Partington
- ③Duval
- ④Peustow



慢性膵炎と膵癌

- ✓ 膵の慢性炎症は膵癌の発癌母地
- ✓ 慢性膵炎の長期罹患で膵癌リスク上昇

膵癌は慢性膵炎の長期合併症として重要。

自己免疫性膵炎

(Autoimmune pancreatitis)

疾患概念

わが国で多く報告されている自己免疫性膵炎は、その発症に自己免疫機序の関与が疑われる膵炎で、**IgG4関連疾患**の膵病変である。

中高年の男性に多く、膵の腫大や腫瘤とともに、しばしば閉塞性黄疸を認めるため、膵癌や胆管癌などとの鑑別が必要である。

高 γ グロブリン血症、高IgG血症、**高IgG4血症**、あるいは自己抗体陽性を高頻度に認め、しばしば**硬化性胆管炎、硬化性唾液腺炎、後腹膜線維症、腎病変などの膵外病変**を合併する。

病理組織学的には、著明なリンパ球や**IgG4陽性形質細胞の浸潤**、花筵状線維化(storiform fibrosis)、閉塞性静脈炎を特徴とするlymphoplasmacytic sclerosing pancreatitisを呈する。

ステロイドが奏功するが、長期予後は不明であり、再燃しやすく膵石合併の報告もある。

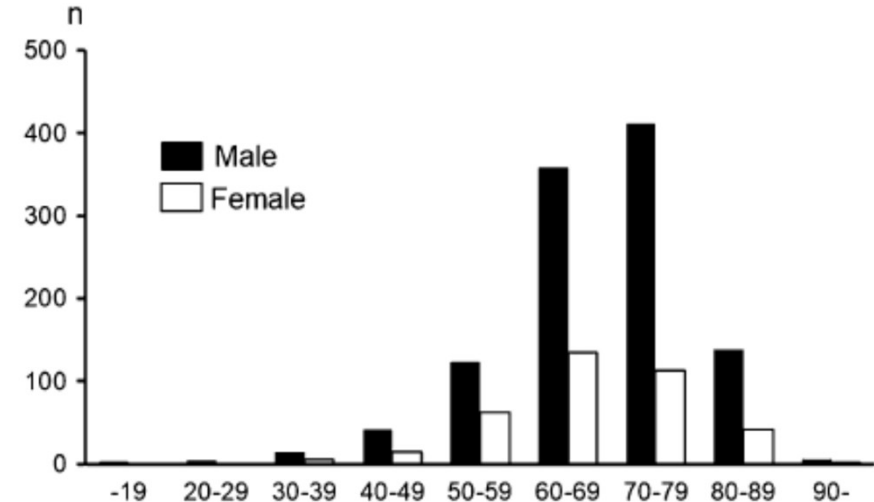
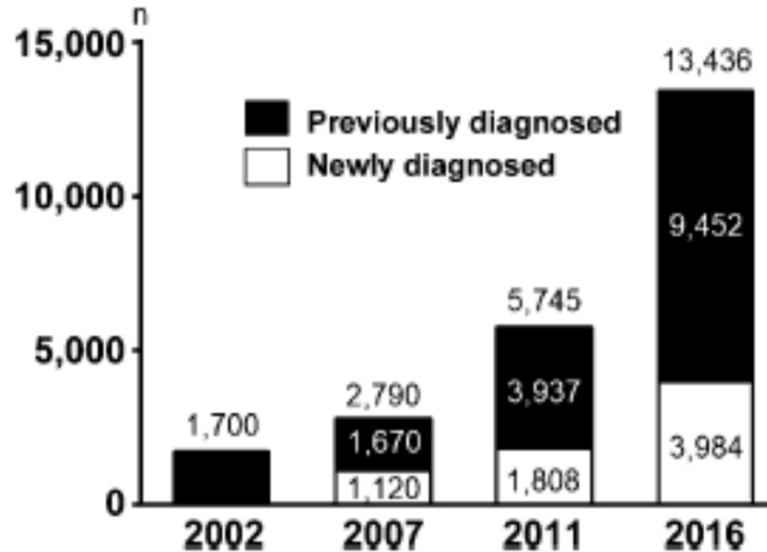
疫学

患者数は13,436人で、10.1人/10万人

新規発症は3.1人/10万人

男女比は2.94:1、平均年齢は68.1歳

⇒高齢男性であり、通常の自己免疫性疾患とは異なる。



2016年自己免疫性膵炎全国調査

臨床症状・所見

①自覚症状:

上腹部不快感、**黄疸、糖尿病の発症・悪化**
急性膵炎、慢性膵炎のような痛みは通常伴わない

②腹部所見:

認めないことが多い。

血液検査

IgG↑、IgG4↑、γグロブリン↑

自己抗体陽性

黄疸(T-Bil↑)

肝胆道系酵素の上昇

(AST/ALT↑、ALP↑、γGTP↑)

通常の急性膵炎とは異なり、膵酵素(Amy)の上昇や炎症反応(CRP)は認めないことが多い

画像検査

US

膵腫大 (Sausage-like low echo)

造影CT

膵腫大

後期濃染 (Delayed enhancement)

⇒膵癌はhypo vascularで染まりにくい。

Capsule-like low density rim

⇒膵辺縁のlow densityな縁取り

MRI

膵腫大

ERCP

主膵管狭細像

画像検査

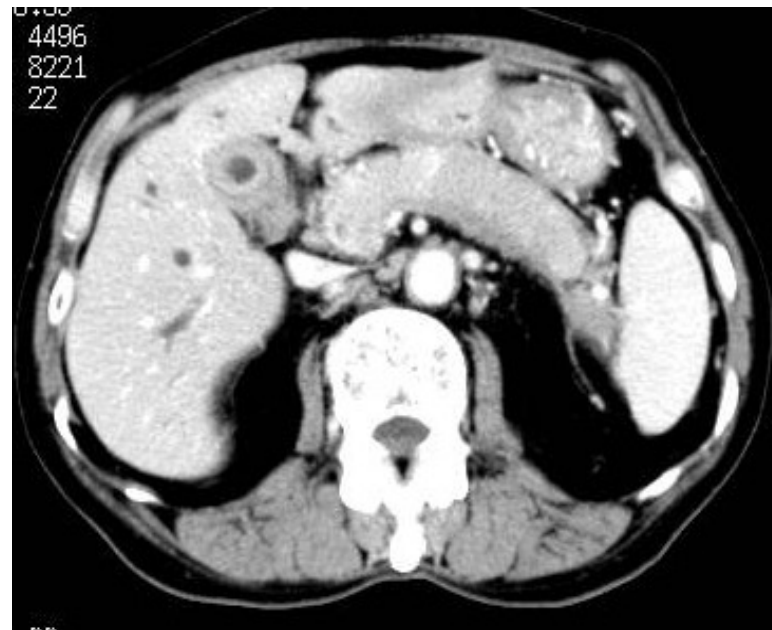
脾腫大: びまん性あるいは限局性

US

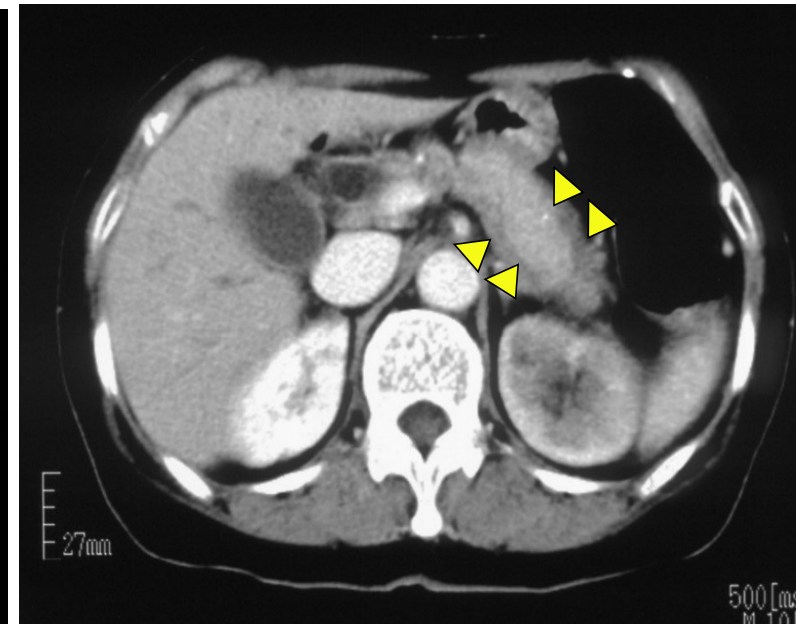


Sausage-like low echoic

造影CT



Delayed enhance



Capsule-like rim

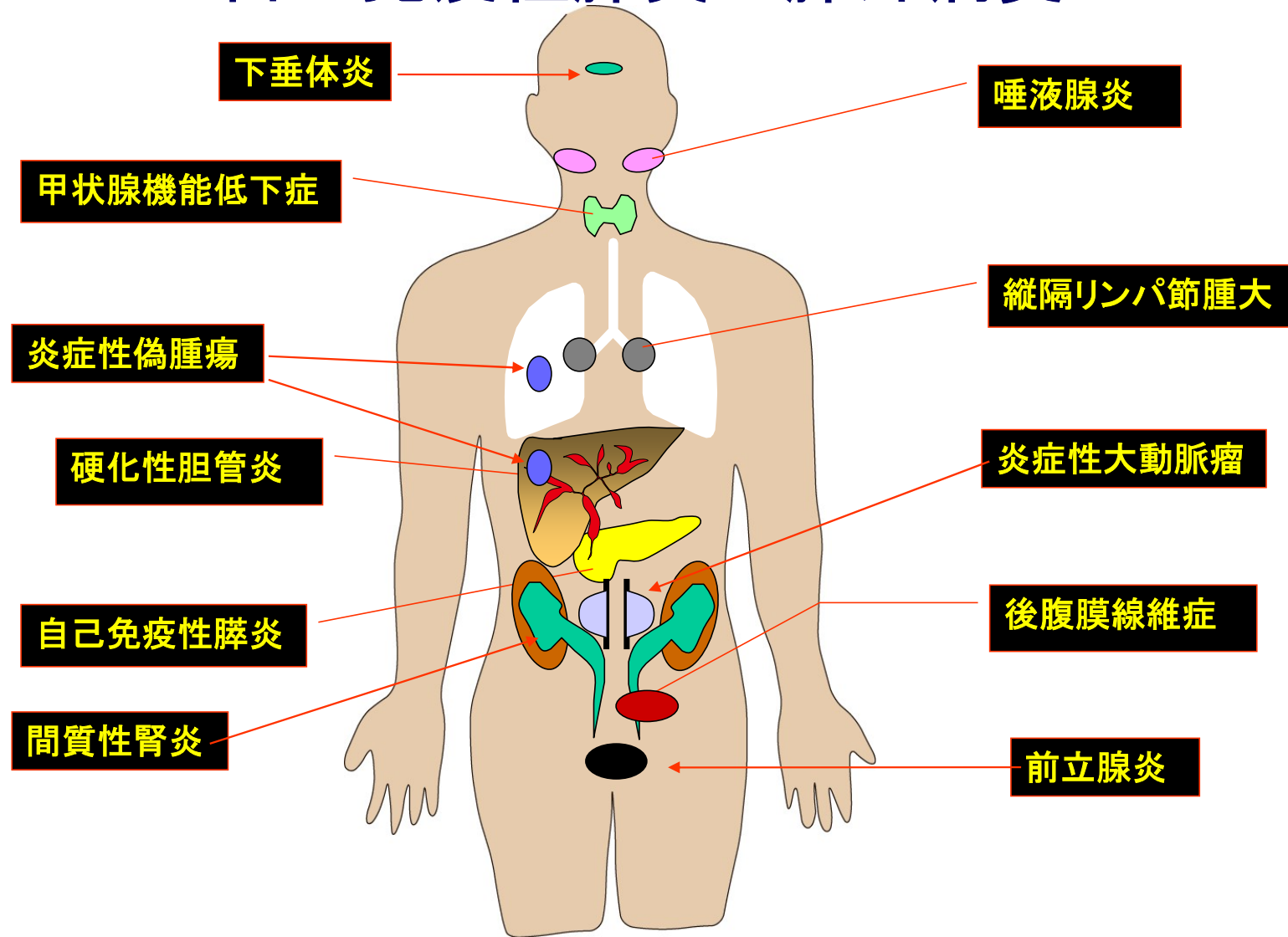
画像検査

主膵管狭細像: 典型例では全膵管長の1/3以上



ERP

自己免疫性膵炎の膵外病変



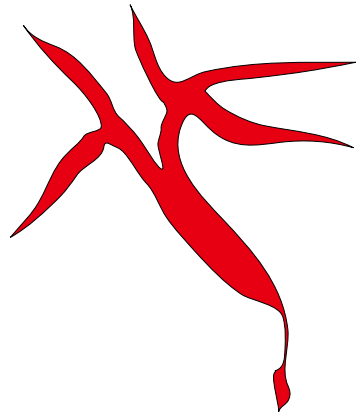
膵外病変の頻度

(2016年全国調査)

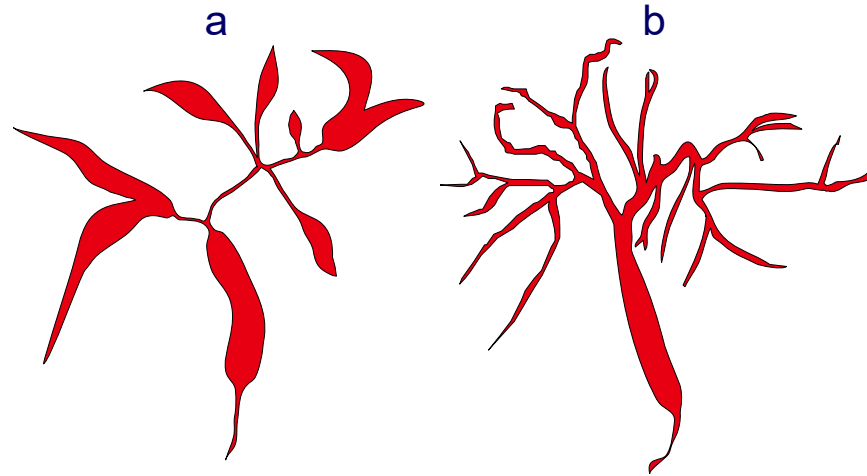
硬化性胆管炎	424 (48.6%)
膵外胆管硬化性胆管炎	113 (12.9%)
膵内胆管硬化性胆管炎	357 (40.9%)
涙腺・唾液腺炎	291 (33.3%)
後腹膜線維症	149 (17.1%)
腎病変	73 (8.4%)
肺病変	73 (8.4%)
膵外病変	873 (100%)

硬化性胆管炎

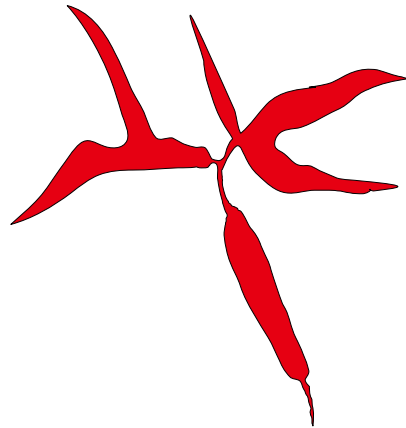
TYPE 1



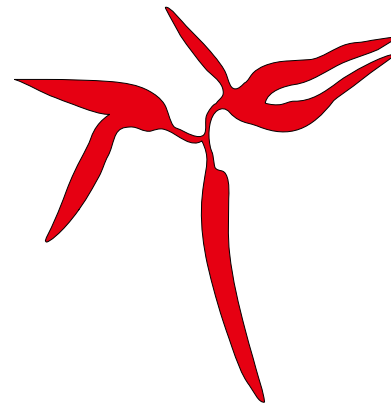
TYPE 2



TYPE 3

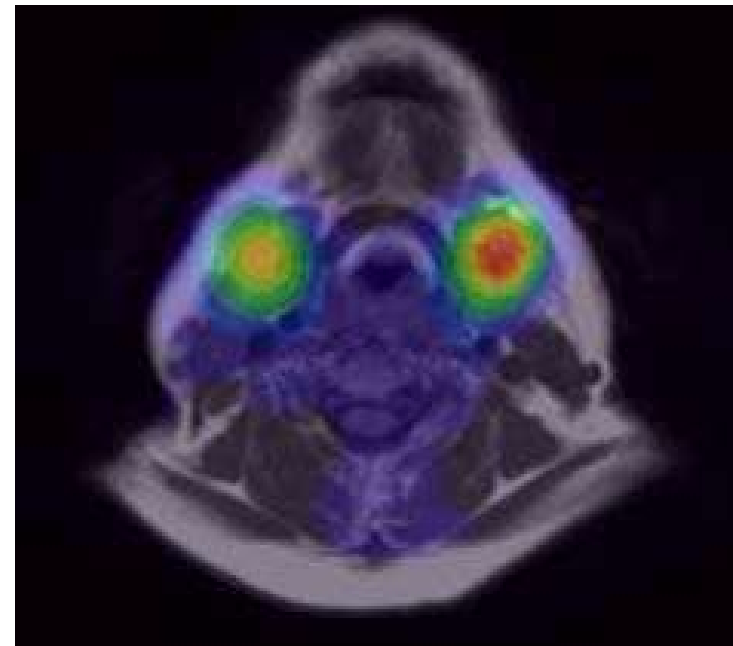
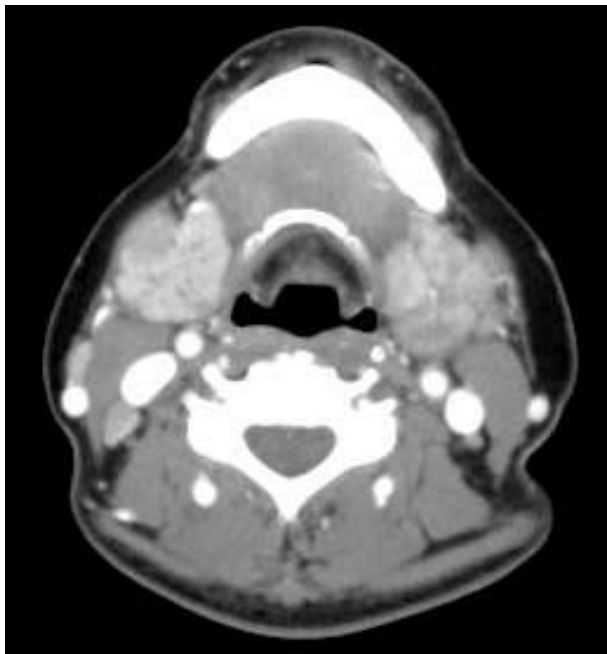


TYPE 4



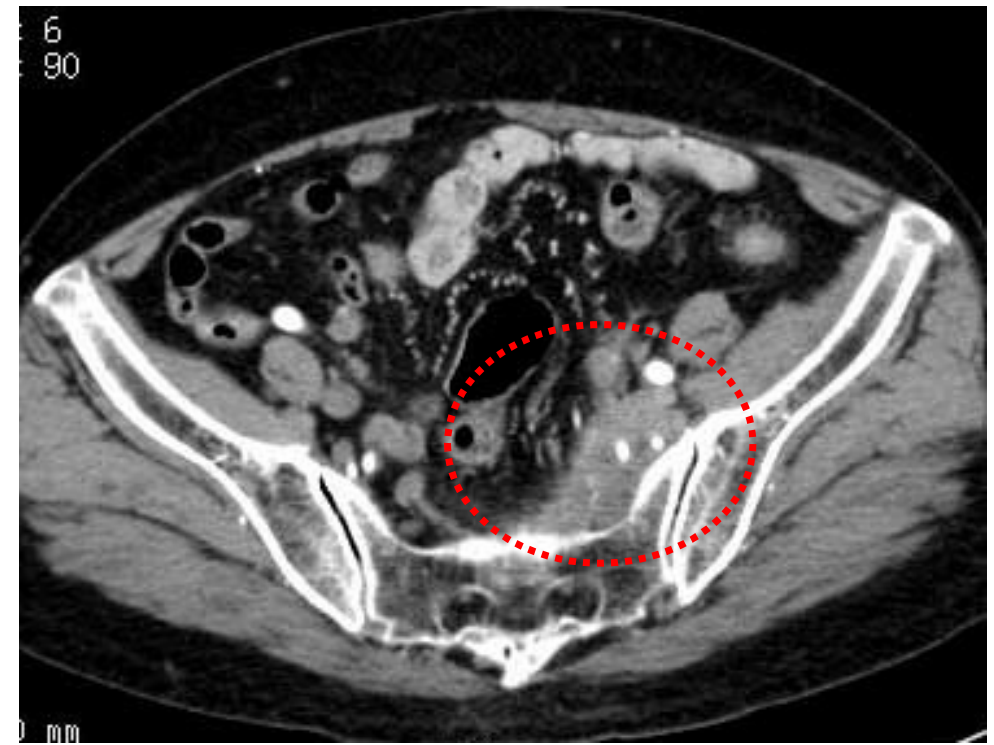
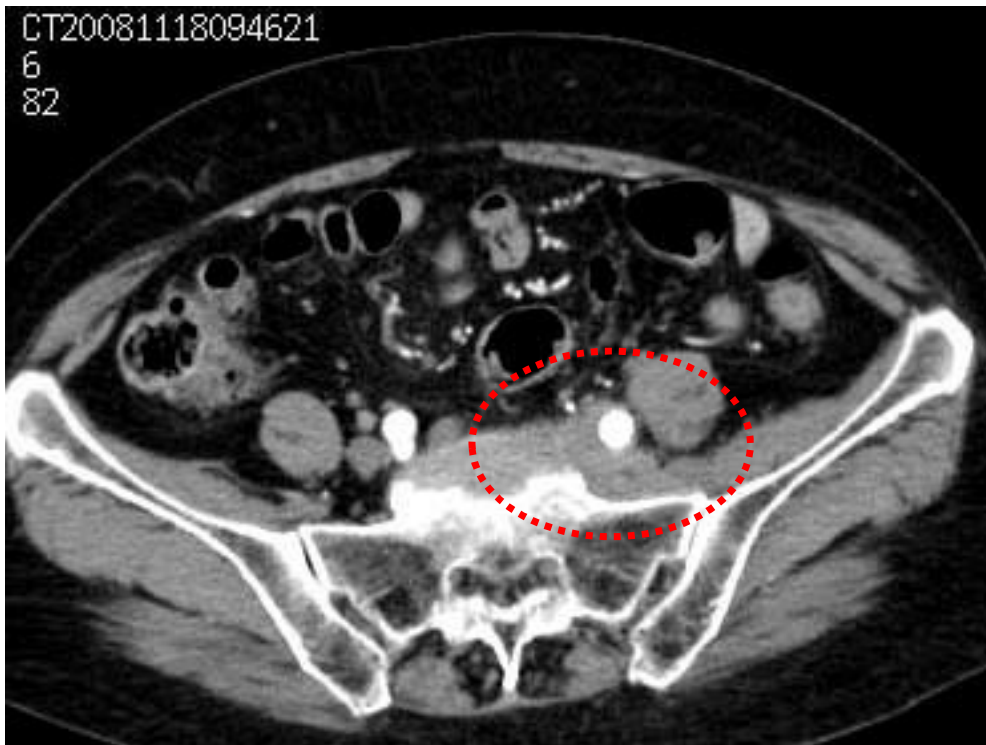
硬化性唾液腺炎（IgG4関連Mikulicz病）

シェーグレンとは異なり、乾燥症状はなく、腫脹症状のみ
通常SS-A、SS-Bとも陰性



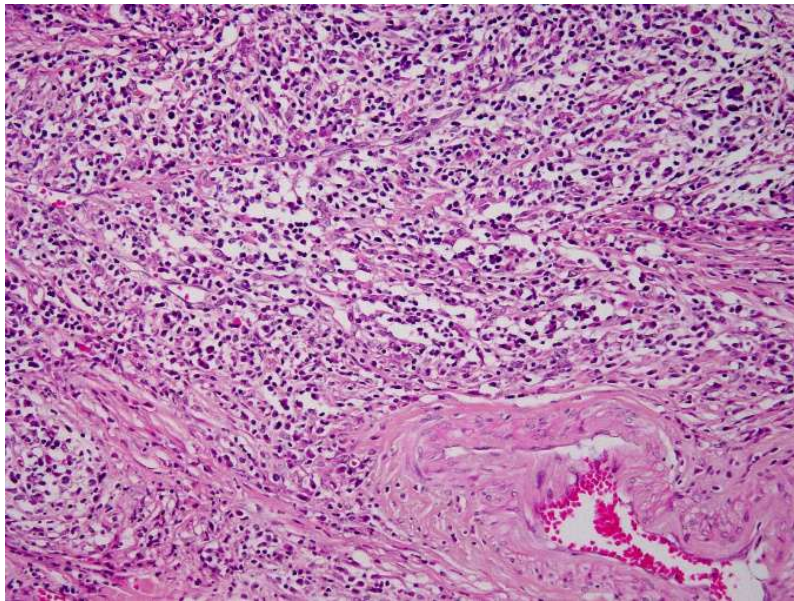
後腹膜線維症

CTにおける後腹膜での厚みのある線維性肥厚、時に尿管の圧排により**水腎症**を来す。

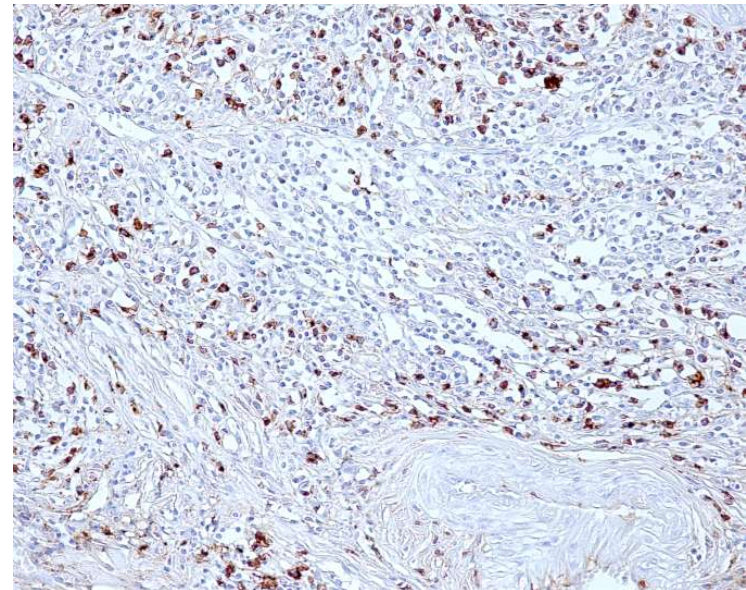


病理組織学的所見

- 1)高度のリンパ球、形質細胞の浸潤と線維化
- 2)10cells/HPF を超えるIgG4 陽性形質細胞浸潤
- 3)花筵状線維化 (storiform fibrosis)
- 4)閉塞性静脈炎(obliterative phlebitis)



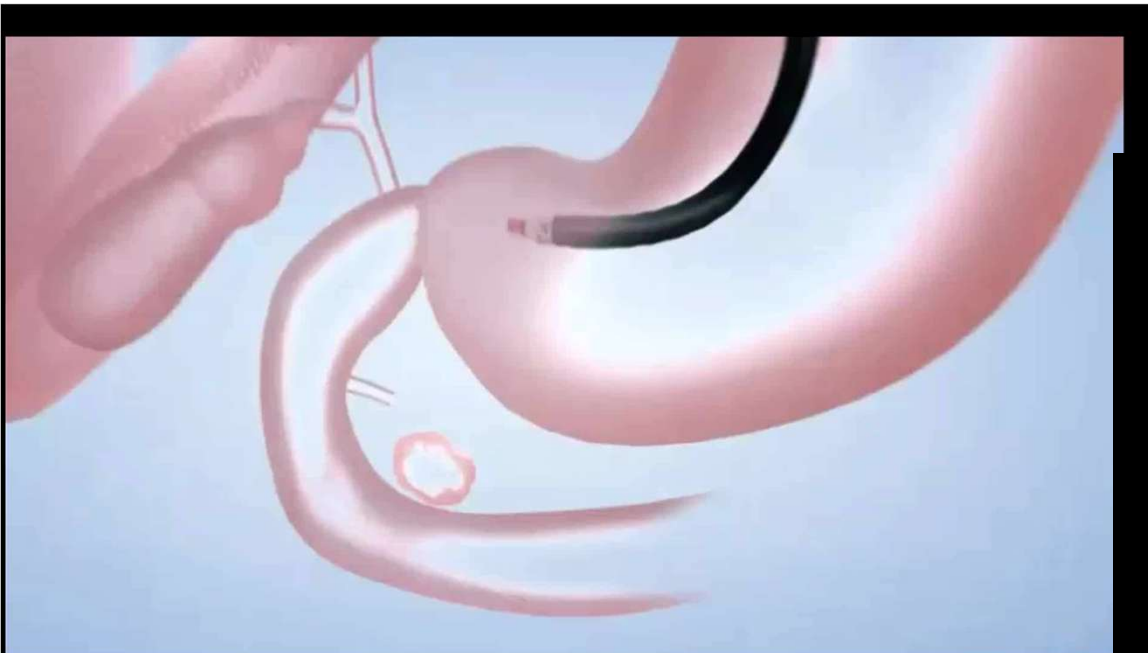
HE染色 × 200



IgG4染色 × 200

超音波内視鏡下組織採取(EUS-TA)

超音波内視鏡(EUS)の先端から針を出して、組織採取を行う。



治療法

ステロイドが著効する。

閉塞性黄疸に対しては
胆道ドレナージを併用する。

自己免疫膵炎症例 -US、CT像-

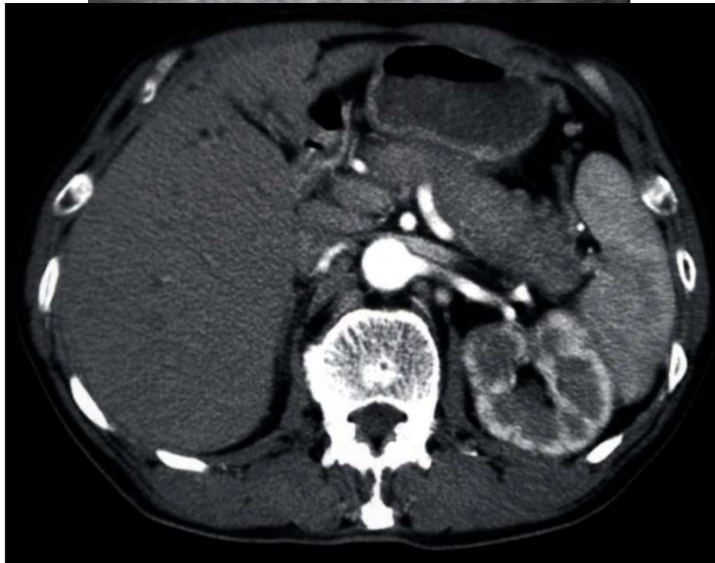
ステロイド治療前

ステロイド治療後

US



CT



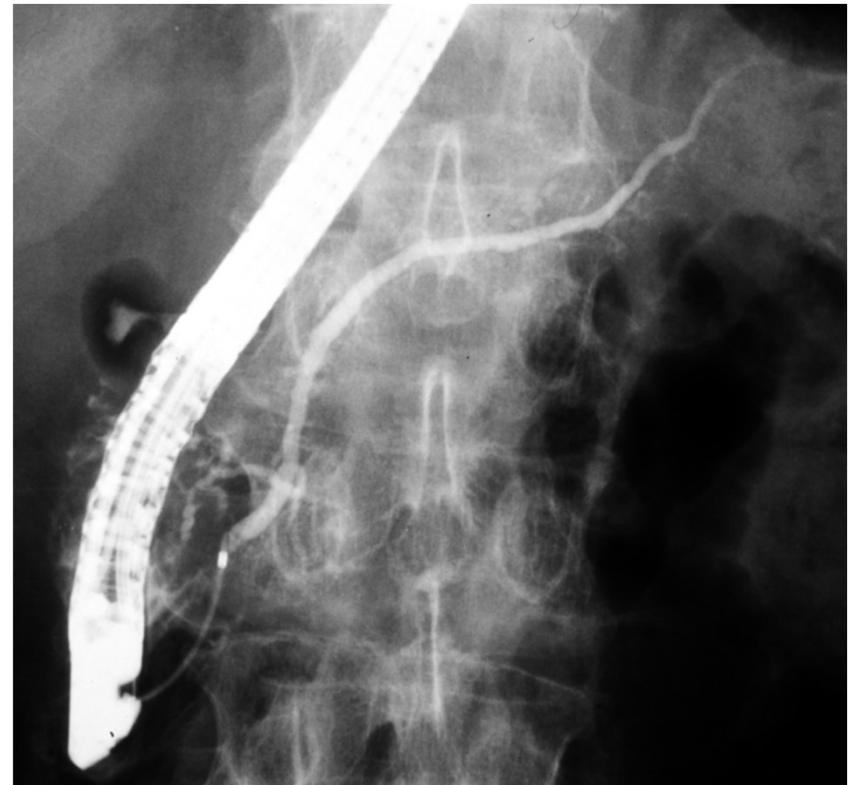
膵腫大はステロイド治療にて著明に改善

自己免疫膵炎症例 -ERP像-

ステロイド治療前



ステロイド治療後



膵管の狭細像はステロイド治療にて著明に改善

自己免疫性膵炎臨床診断基準2018

I. 膵腫大

- a. びまん性腫大(diffuse)
- b. 限局性腫大(segmental/focal)

II. 主膵管の不整狭細像

- a. ERP
- b. MRCP

III. 血清学的所見

高IgG4血症(≥ 135 mg/dl)

IV. 病理所見

- a. 以下の①～④の所見のうち, 3つ以上を認める.
- b. 以下の①～④の所見のうち, 2つを認める.
- c. ⑤を認める.
 - ①高度のリンパ球, 形質細胞の浸潤と, 線維化
 - ②強拡大視野当たり10個を超えるIgG4陽性形質細胞浸潤
 - ③花筵状線維化(storiform fibrosis)
 - ④閉塞性静脈炎(obliterative phlebitis)
 - ⑤EUS-FNAで腫瘍細胞を認めない.

V. 膵外病変: 硬化性胆管炎, 硬化性涙腺炎・唾液腺炎, 後腹膜線維症, 腎病変

- a. 臨床的病変
- b. 病理学的病変

VI. ステロイド治療の効果

自己免疫性膵炎と膵癌との鑑別

	自己免疫性膵炎	膵癌
画像	びまん性腫大	限局性腫大
血液検査	IgG4高値	腫瘍マーカー高値
治療	ステロイド	手術・化学療法

⇒膵癌との鑑別が重要。

お疲れ様でした。